PROCEDIMIENTO DE IMPUTACIÓN Y VALIDACIÓN DE HORAS

RLLP	OMP	OMP	3	Enero 18	Revisión General
RLLP	APL	APL	2	Agosto 07	Revisión por cambio de razón social
RLLP	APL	APL	1	Junio 07	Emisión
APROB.	VERIF.	PREP.	EDICION	FECHA	DESCRIPCION

Este documento es propiedad de Intecsa industrial y sólo debe ser utilizado en relación al trabajo realizado con esta compañía. Todos los datos incluidos en este documento son confidenciales y no deben ser revelados, reproducidos, ni utilizados para cualquier otro propósito distinto de aquel por el que fueron enviados, salvo autorización expresa del propietario.

INDICE

1. OBJETO Y ALCANCE....4

2. CLASIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA....4

3. CLASIFICACIÓN DE LAS ÓRDENES DE TRABAJO....5

4. IMPUTACIÓN DE HORAS....6

4.1 AUTORIZACIÓN PARA IMPUTACIÓN Y VALIDACIÓN DE HORAS....6

4.2 SISTEMÁTICA DE IMPUTACIÓN....7

4.2.1 IMPUTACIÓN DE HORAS A ÓRDENES DE TRABAJO DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS....7

4.2.2 IMPUTACIÓN DE HORAS A OFERTAS....8

4.2.3 IMPUTACIÓN DE HORAS A ESTUDIOS INTERNOS, FORMACIÓN Y ACTIVIDADES SINDICALES....8

4.2.4 IMPUTACIÓN DE HORAS A ESTRUCTURA....8

4.2.5 IMPUTACIÓN DE HORAS POR AUSENCIAS....9

5. VALIDACIÓN....9

5.1 ÓRDENES DE TRABAJO DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS....9

5.1.1 OT'S CON LÍDER DE DISCIPLINA/ RESPONSABLE DE CUENTA....9

5.1.2 OT'S SIN LÍDER DE DISCIPLINA/ RESPONSABLE DE CUENTA....10

5.2 RESTO DE ÓRDENES DE TRABAJO....10

5.2.1 OT'S DE OFERTAS....10

5.2.2 OT'S DE ESTUDIOS INTERNOS, FORMACIÓN Y ACTIVIDADES SINDICALES....10

5.2.3 OPERACIONES: JEFE DE OT'S DE ESTRUCTURA....11

5.2.4 OT'S DE AUSENCIAS.....11

5.3 PERIODO PARA REALIZAR LAS VALIDACIONES.....11

5.4 RECHAZOS EN EL PROCESO DE VALIDACIÓN.....12

6. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE IMPUTACIONES Y VALIDACIONES.....12

7. INFORMES.....13

ANEXO I FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN DE PARTES DE TRABAJO - SIGI.....14

ANEXO II LISTA DE ÍTEMS EN VIGOR.....32

ANEXO III CONTROL DE ACCESOS AL SISTEMA DE HORAS.....49

1. OBJETO Y ALCANCE

El sistema de imputación de horas de **Intecsa Industrial/ Initec Energía** persigue que todas las horas asignadas tengan correlación directa con el trabajo y/o actividad desarrollada, con el objetivo de que la Compañía disponga de información veraz y fiable de los costes de su actividad, diferenciando entre los costes de su actividad productiva, y aquellos que son necesarios en actividades colaterales como Staff, Formación, Inactividad, etc.

Este procedimiento pretende asimismo, discriminar los costes en diferentes niveles:

- Costes de Proyecto
- Costes por Unidad o Área de la Planta/ Proyecto
- Costes por Especialidad/Ítem
- Costes por Equipo
- Costes por Documento

Este último objetivo requiere por tanto, que las horas que se imputen sean discriminadas igualmente en función de los conceptos anteriores.

Este Procedimiento forma parte del sistema de Gestión de Calidad de **Intecsa Industrial/ Initec Energía** y ha sido elaborado teniendo en cuenta la norma ISO-9001.

2. CLASIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

Con objeto de asignar claramente las funciones y responsabilidades de todo el personal de la compañía en relación con el sistema de partes de horas (imputar horas, validar, extraer informes, etc.), se incluye a continuación la clasificación del Personal de la Compañía que cubre a la totalidad de los empleados.

- Dirección General
- Dirección de Operaciones
- Dirección Comercial
- Dirección Corporativa
- Departamento de Ingeniería
- Jefes de Departamento y/o Servicio
- Jefes de Proyecto
- Líderes de Disciplina - Responsables de Cuenta
- Especialistas (todo el personal técnico)
- Personal de Estructura (Staff)

- Secretarias
  - de Dirección General
  - de Direcciones (Operaciones, Comercial y Corporativa)
  - de Departamentos y/o Servicios
  - de Proyectos

3. CLASIFICACIÓN DE LAS ÓRDENES DE TRABAJO

Todas las actividades que realizamos en la Compañía están amparadas por su correspondiente Orden de Trabajo. Las Órdenes de Trabajo se clasifican en:

- Ausencias

  Las órdenes de trabajo para ausencias (vacaciones, horas de conciliación, enfermedad con baja médica y permisos reglamentarios) se numeran comenzando por los dígitos 00....

- Estructura

  Las órdenes de trabajo correspondientes a la estructura de la compañía, al staff (Divisiones, Departamentos, Áreas y/o Servicios) se numeran comenzando por los dígitos 19.... Se incluye con este mismo sistema de numeración el concepto “Inactividad”.

- Estudios Internos, Formación y Actividades Sindicales

  Las órdenes de trabajo que dan respuesta a estas actividades se numeran comenzando por los dígitos 17....

- Ofertas

  Las órdenes de trabajo para Ofertas se codifican con una numeración que comienza con los dígitos 28....

- Órdenes de Trabajo de Ejecución de Proyectos

  Estas órdenes de trabajo se codifican con una numeración que puede comenzar por los siguientes dígitos: 10...., 11...., 12...,13..., 14...., 15.... y 16 ....

- Participación en UTE's y otros

  Este tipo de órdenes de trabajo no admiten imputación de horas ni ningún otro coste, son simplemente órdenes de trabajo válidas para Control de Gestión y Finanzas y su sistema de numeración comienza por el dígito 7.....

4. IMPUTACIÓN DE HORAS

Todo el Personal de la Compañía debe realizar diariamente la imputación de horas de las actividades desarrolladas el día anterior. Para facilitar el cumplimiento de esta obligación, la herramienta de "Partes de Horas" se ejecuta automáticamente al arrancar el PC, solicitando completar el parte de horas.

Para el Personal que no se encuentre en la oficina por ausencia, por estar ubicado en un centro de trabajo externo, o aquellos que trabajando en la oficina no tengan PC asignado, será la Secretaría del Departamento o área al que pertenezcan la responsable de recabar la información necesaria y de imputar las horas correspondientes.

4.1 Autorización para imputación y validación de horas

Para poder imputar/ validar horas a una determinada O.T, las personas asignadas para trabajar en ella, deben ser expresamente autorizados por el responsable de la misma.

De acuerdo con la clasificación o tipos de O.T de la compañía, la autorización para imputar/ validar horas es responsabilidad de:

- Órdenes de Trabajo de Ejecución de Proyectos: Jefe de Proyecto.
- Ofertas: Jefe de Oferta.
- Estructura: Directores de División y Jefes de Departamento o Servicio.
- Estudios de Desarrollo Interno: Responsable de la O.T

La solicitud de autorización para imputar horas a una O.T se realizará, tan pronto como se tenga conocimiento de la asignación a ésta, dentro de la herramienta de "Partes de Horas", en la funcionalidad permiso de carga de horas a O.T. El solicitante completa la información requerida y acepta, y el responsable de la autorización responderá en un plazo máximo de 48 horas.

Al responsable de la OT le llegará un correo electrónico notificándole la solicitud. Dentro de la herramienta de "Partes de Horas", en la funcionalidad Cargo en OT's aparecen

todas las personas que han solicitado cargar horas en su OT, aquellas que ha aceptado y aquellas que ha rechazado. En cualquier momento podrá cambiar el estado de una persona de Aceptado a Rechazado, y al contrario.

La aceptación o rechazo de la solicitud de cargo de horas a la OT, le llegará al solicitante por correo electrónico, y mientras no la reciba no podrá cargar horas en esa OT.

4.2 Sistemática de Imputación

Se describen a continuación las instrucciones básicas que cada empleado debe seguir para imputar sus horas.

El anexo I "Funcionamiento de la aplicación de partes de trabajo - SIGI" a este procedimiento, describe en detalle cómo utilizar la herramienta "Parte de Horas".

4.2.1 Imputación de horas a Órdenes de Trabajo de Ejecución de Proyectos

Horas Normales

- En primer lugar, se debe seleccionar la Orden de Trabajo para la cual se haya realizado alguna actividad el día anterior.
- A continuación se selecciona el Ítem que dé cobertura al trabajo realizado (ver anexo II "Listado de Ítems"). En caso de duda deberá solicitar aclaración al Líder de Disciplina/ Responsable de Cuenta de su Especialidad y en el supuesto de que por la sencillez del proyecto no haya designado un Líder de Disciplina/ Responsable de Cuenta deberá resolver esta cuestión directamente con el Jefe de Proyecto.
- Si la orden de trabajo seleccionada tiene diferentes Unidades o áreas de Planta/ Proyecto, deberá seleccionar la Unidad específica para la cual haya realizado alguna actividad, cuando solo exista una sola Unidad al seleccionar la orden de trabajo aparecerá automáticamente la Unidad.
- Para poder realizar la imputación de horas, una vez dados los pasos anteriores deberá seleccionar el documento o la actividad sobre el cual realizó trabajo, imputando al mismo las horas correspondientes.

Cabe la posibilidad de que al inicio del Proyecto no haya sido confeccionada por el Líder de Disciplina/ Responsable de Cuenta la lista de documentos y por tanto que no sea posible seleccionar el mismo, en este caso podrá realizarse la imputación directamente al ítem, que debe seleccionarse correctamente, y en caso de duda deberá solicitar aclaración al Líder de Disciplina/ Responsable de Cuenta de su Especialidad.

Se dará por cumplimentado correctamente el parte diario cuando se hayan imputado todas las horas, establecidas como normales, a todas aquellas órdenes de trabajo para las que se haya realizado alguna actividad.

Horas Extraordinarias

El procedimiento para imputar horas extraordinarias es idéntico al establecido para horas normales, pero sólo podrán imputar horas extraordinarias las personas que tengan habilitada esta opción, siempre que la orden de trabajo lo permita, y cuando estas hayan sido previamente autorizadas por el Responsable de la OT.

Personal Colaborador

Para este personal el procedimiento de imputación de horas será el mismo que el establecido para las horas normales, aunque si bien en estos supuestos el horario se considera libre y no habrá restricción al número de horas a imputar, siempre que las mismas hayan sido ejecutadas por el interesado.

Los días no trabajados de este personal deberán imputarse igualmente al sistema de partes de horas, pero teniendo en cuenta que la orden de trabajo será la 00011 (DIAS NO TRABAJADOS PERSONAL COLABORADOR).

4.2.2 Imputación de horas a Ofertas

La imputación de horas a ofertas se realiza seleccionando la orden de trabajo y el ítem de la especialidad que cubra el trabajo realizado.

4.2.3 Imputación de horas a Estudios Internos, Formación y Actividades Sindicales

La imputación de estas horas se realiza seleccionando únicamente la orden de trabajo correspondiente.

En este supuesto cabe la posibilidad de imputar horas de forma anticipada, siempre y cuando se tenga la certeza de la cuantía de dicha ejecución futura.

4.2.4 Imputación de horas a Estructura

La imputación de horas a estructura se realiza seleccionando la orden de trabajo y automáticamente aparece el ítem correspondiente.

A estas órdenes de trabajo sólo podrán imputar horas las personas que forman parte de la Estructura de la Empresa, por lo tanto está absolutamente prohibido imputar horas a estas órdenes de trabajo por personal distinto al de la Estructura, salvo que las horas a imputar sean referidas a Inactividad.

4.2.5 Imputación de horas por Ausencias

Para imputar las horas de ausencias se seleccionará la orden de trabajo correspondiente:

- Vacaciones: 00010
- Horas de Conciliación: 00070
- Enfermedad con baja médica: 00030
- Permisos Reglamentarios:00022

En este supuesto cabe la posibilidad de imputar horas de forma anticipada, siempre y cuando se tenga la certeza de la cuantía de dicha ejecución futura.

5. VALIDACIÓN

Todas las horas imputadas por los Empleados de la Compañía están sometidas a un sistema de Validación y consolidación de las mismas.

Se incluyen a continuación las responsabilidades para validar y consolidar las horas:

5.1 Órdenes de Trabajo de Ejecución de Proyectos

En este supuesto distinguiremos entre las órdenes de trabajo que estén organizadas con Líder de Disciplina/ Responsable de Cuenta y las que no.

5.1.1 OT's con Líder de Disciplina/ Responsable de Cuenta

Especialidades

La competencia exclusiva para validar las horas de una determinada especialidad corresponde y la debe realizar el Líder de Disciplina/ Responsable de Cuenta de dicha Especialidad en el Proyecto, incluyendo su propia autovalidación.

En el supuesto de ausencias prolongadas del Líder de Disciplina/ Responsable de Cuenta asumirá provisionalmente esta competencia el Jefe del Departamento correspondiente.

Grupo de Proyecto

La competencia exclusiva para validar las horas del Grupo de Proyecto corresponde y la debe realizar el Jefe de Proyecto, incluyendo su propia autovalidación.

En el supuesto de ausencias prolongadas del Jefe de Proyecto asumirá provisionalmente esta competencia el Jefe de los Jefes de Proyecto.

5.1.2 OT's sin Líder de Disciplina/ Responsable de Cuenta

La competencia exclusiva para validar las horas imputadas a estas OT's corresponde y la debe realizar el Jefe de Proyecto, incluyendo su propia autovalidación.

En el supuesto de ausencias prolongadas del Jefe de Proyecto asumirá provisionalmente esta competencia el Jefe de los Jefes de Proyecto.

5.2 Resto de Órdenes de Trabajo

5.2.1 OT's de Ofertas

La competencia exclusiva para validar las horas imputadas a estas OT's corresponde y la debe realizar el Jefe de Oferta, incluyendo su propia autovalidación.

En el supuesto de ausencias prolongadas del Jefe de Oferta asumirá provisionalmente esta competencia el Jefe del Departamento de Ofertas.

5.2.2 OT's de Estudios Internos, Formación y Actividades Sindicales

Estudios Internos

La competencia exclusiva para validar las horas imputadas a estas OT's corresponde y la debe realizar el Jefe de Departamento que haya solicitado el estudio interno o persona asignada, incluyendo su propia autovalidación.

En el supuesto de ausencias prolongadas del Jefe de Departamento asumirá provisionalmente esta competencia el su responsable directo (Jefe de Ingeniería, Jefe de Jefes de Proyecto, Director Comercial, Director Corporativo) o persona autorizada.

Formación

La competencia exclusiva para validar las horas imputadas a estas OT's corresponde y la debe realizar el Departamento de Recursos Humanos, previa comprobación de que las horas imputadas corresponden con las que se indican en el documento justificativo de asistencia al curso.

Actividades Sindicales

La competencia exclusiva para validar las horas imputadas por los Representantes Sindicales a esta O.T corresponde y la debe realizar el Departamento de Recursos Humanos.

5.2.3 Operaciones: Jefe de OT's de Estructura

La competencia exclusiva para validar las horas imputadas a estas OT's corresponde y la debe realizar el Jefe de la OT correspondiente, incluyendo su propia autovalidación.

En el supuesto de ausencias prolongadas del Jefe de la O.T. la validación será asumida por su responsable directo (Jefe de Ingeniería, Jefe de Jefes de Proyecto, Director Comercial, Director Corporativo) o persona autorizada.

5.2.4 OT's de Ausencias

Las vacaciones se validan mediante la aprobación en el sistema por las personas responsables según la IT-PE-11.

Las horas de conciliación son validadas por el Jefe del Encuadramiento.

La competencia exclusiva para validar las horas imputadas a Enfermedad con baja médica y permisos reglamentarios corresponde al Departamento de Recursos Humanos.

5.3 Periodo para realizar las validaciones

Es recomendable que la validación de los partes se realice diariamente, **y obligatoriamente al final de cada semana**. Todas las validaciones de un mes determinado deben quedar cerradas el primer día hábil del mes siguiente.

5.4 Rechazos en el proceso de Validación

Cuando se produzca esta circunstancia el proceso a seguir para regularizar esta situación será el siguiente:

- Si la persona a la cual ha sido rechazada su imputación está de acuerdo con dicho rechazo, procederá de forma inmediata a regularizar dicha situación.
- Si existe desacuerdo con el rechazo, la persona que imputa las horas se pondrá en contacto con la que ha realizado dicho rechazo para aclarar dicha circunstancia y si llegan a un determinado acuerdo regularizará la situación según lo acordado.
- En el supuesto de desacuerdo entre la persona que imputa las horas y la que ha realizado el rechazo, resolverá dicha situación el Jefe natural de ambos y la decisión que adopte este último será de obligado cumplimiento para ambos y como consecuencia se procederá de forma inmediata a regularizar dicha solución en el sistema.

Todas aquellas horas que a final de mes estén rechazadas se cargarán directamente a Inactividad del departamento al que pertenezca la persona cuyas horas han sido rechazadas. Es responsabilidad de esa persona, dentro del mes en curso, demostrar que esas horas han sido rechazadas inapropiadamente o corregir su imputación de horas a la OT correcta. Las discrepancias que excepcional y puntualmente pudieran surgir a mes vencido, se resolverán entre la persona que imputa y la que rechazó, y una vez acordada la solución será resuelta por Control de Gestión realizando la transferencia de horas necesaria.

6. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE IMPUTACIONES Y VALIDACIONES

El departamento de Control de Gestión será responsable del seguimiento y control de la imputación y validación con objeto de garantizar la correcta aplicación de este procedimiento, notificando a los correspondientes responsables las desviaciones encontradas y realizando su seguimiento hasta el cierre. En este sentido Control de Gestión elaborará el 15 de cada mes un informe de situación “Imputación/ Validación” para su envío a Jefes de Departamento, Área o Servicio, y hará el seguimiento del cierre de las deficiencias identificadas.

Asimismo todas las validaciones realizadas están sometidas a la supervisión optativa por parte de los superiores jerárquicos de los validadores, de acuerdo con el siguiente cuadro de niveles jerárquicos:

SUPERVISION	OBJETO
Director General	Todas las validaciones de la Compañía
Jefe de Jefes de Proyecto	Todas las validaciones de las OT's de Ejecución de Proyectos
Jefe de Ingeniería	Todas las validaciones realizadas por los Jefes de los departamentos de Ingeniería
Jefes de Departamento o Servicio	Todas las validaciones realizadas por su personal dependiente
Jefe de Ofertas	Todas las validaciones referidas a Ofertas
Recursos Humanos	Todas las validaciones referidas a Ausencias
Jefes de Proyecto	Todas las validaciones realizadas por los Líderes de Disciplina/ Responsables de Cuenta asignados a su Proyecto

Si como consecuencia de estas supervisiones optativas hubiera que realizar algún tipo de regularización en el sistema, dicha actividad queda reservada exclusivamente a Control de Gestión, que actuará en total acuerdo con la decisión que se adopte por el Supervisor con el conocimiento expreso de la persona que imputó las horas.

En línea con lo anterior, se recomienda fundamentalmente a los Jefes de Proyecto, el mantener reuniones mensuales con sus Líderes de Disciplina - Responsables de Cuenta al objeto de analizar con el detalle que estimen oportuno las imputaciones y validaciones realizadas en su Proyecto. Esto permitirá regularizar de forma ágil y eficaz las horas que puedan ser necesarias, y en consecuencia mantener correctamente actualizado el control de costes de proyecto

7. INFORMES

El manual del usuario de la herramienta de "Partes de Horas" (Anexo I) que describe los diferentes informes que se pueden extraer del sistema. Asimismo se establece en el anexo III "Control de Accesos al Sistema de Horas" quienes están autorizados para obtener informes.

ANEXO I

FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN DE PARTES DE TRABAJO - SIGI

INDICE

1. OBJETO Y ALCANCE....17

2. INTERFAZ PRINCIPAL....17

3. DATOS DEL EMPLEADO....18

4. IMPUTACIÓN DEL PARTE DE TRABAJO....19

4.1 SOLICITUD CARGO DE HORAS EN UNA OT DETERMINADA....21

4.2 UTILIDADES DE EDICIÓN DEL PARTE DE HORAS....21

4.2.1 MOSTRAR PARTES DE UN PERIODO....22

4.3 CÓDIGO DE COLORES DEL GRID DE DATOS....22

4.3.1 PROCESO DE VALIDACIÓN....23

5. CONTROL HORARIO....23

5.1 TIEMPO DE PRESENCIA DIARIO Y MENSUAL....24

5.2 FICHAJES DEL DÍA....24

6. PLANIFICACIÓN Y SOLICITUD DE VACACIONES PROPIAS....24

6.1 PLANIFICACIÓN DE VACACIONES....25

6.2 SOLICITUD DE VACACIONES....25

7. CONTROL DE PARTES, VALIDACIÓN E INFORMES....28

7.1 PLANIFICACIÓN DE VACACIONES DEL PROYECTO / ENCUADRAMIENTO....28

7.2 APROBACIÓN DE VALES DE VACACIONES....29

7.3 CONTROL HORARIO PROYECTO / ENCUADRAMIENTO....30

7.4 VALIDACIÓN DE PARTES DE TRABAJO.....30

7.5 INFORMES.....31

7.6 AUTORIZACIÓN AL PERSONAL PARA EL CARGO DE HORAS EN UNA OT.....31

1. OBJETO Y ALCANCE

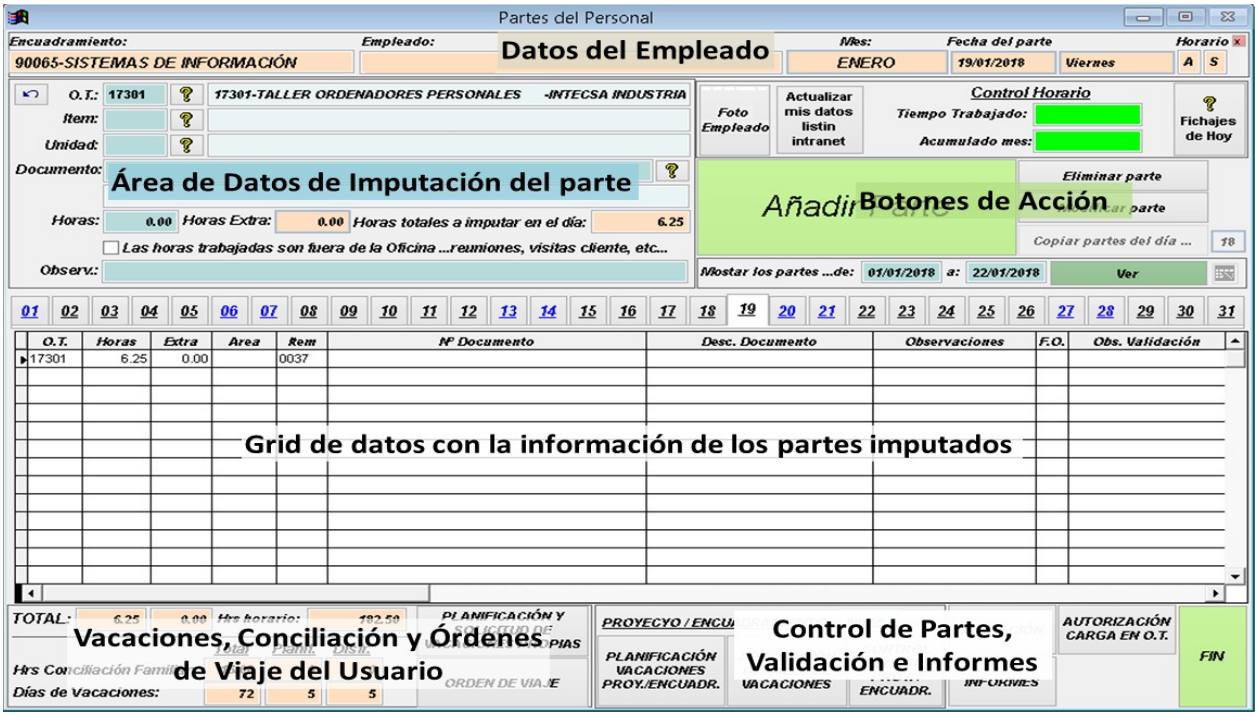
El presente anexo describe el funcionamiento de la herramienta de imputación y control de partes de trabajo de **Intecsa Industrial/ Initec Energía**., las funcionalidades básicas que están disponibles a todos los usuarios y aquellas que facilitan la validación y el control por parte de los Responsables de Cuenta, Jefes de Proyecto y Jefes de Departamento y Servicio de la empresa. Dentro de las funcionalidades de la aplicación también se incluye la planificación y solicitud de las vacaciones así como el control horario, que también se explican en este anexo.

Debe ser leído junto al procedimiento PR-79 para asegurarnos una completa comprensión del mismo.

2. INTERFAZ PRINCIPAL

La herramienta de partes de trabajo se ejecuta automáticamente cada vez que se inicia la sesión en un equipo de **Intecsa Industrial/ Initec Energía**. Lo primero que hace al ejecutarse es lanzar una serie de procesos de chequeo por los que se detecta si el usuario tiene todos los partes de trabajo que le corresponden hasta el día en curso rellenos en la aplicación y al día.

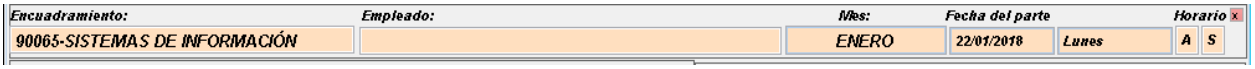
En caso que tenga introducidos todos los partes de horas hasta el día anterior al actual el inicio del equipo continuaría normalmente sin abrirse la aplicación. Si por el contrario tenemos algún día por rellenar o bien nos rechazaron algún parte en el proceso de validación, nos aparecerá la interfaz principal de la aplicación, que es la que se ve en la imagen siguiente:



La ventana principal está dividida en las siguientes áreas diferenciadas:

- Datos del usuario (Encuadramiento, Nombre, Tipo de Horario, Mes y Fecha del parte)
- Información del parte a Imputar (OT, Ítem, Unidad, Documento, Horas y Observaciones)
- Control Horario
- Botones de acción
- Grid con la información de los partes del mes en curso
- Información propia del usuario relativa a vacaciones, conciliación y órdenes de viaje
- Control de partes de trabajo y vacaciones, validación e informes

3. DATOS DEL EMPLEADO

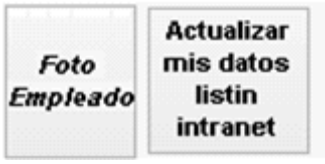


Dentro de la herramienta de partes de trabajo, la parte superior de la misma se reserva para la información del empleado, con el Encuadramiento, Nombre y Apellidos, Mes en curso, Fecha del parte y Tipo de Horario.

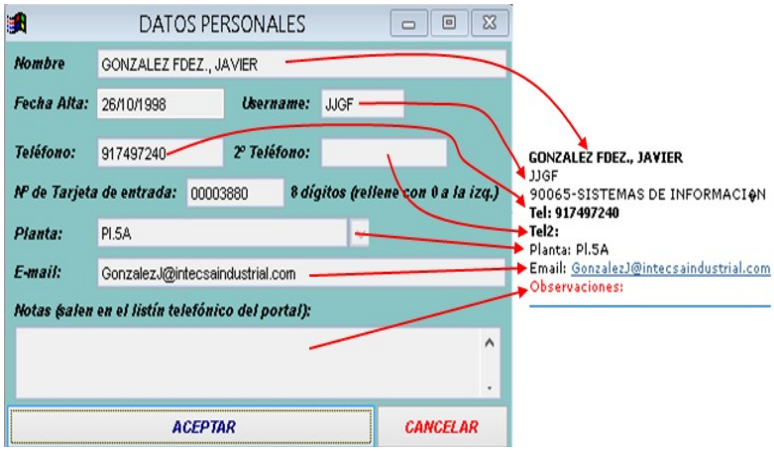
De toda esta información que en general no se suele tener en cuenta, son relevantes los siguientes puntos:

- Revisar que el encuadramiento que nos aparece es al que pertenecemos
- En caso de incidencias con la herramienta, el tipo de horario es una de las posibles consultas que nos harán desde Sistemas de Información a la hora de atenderlas y resolverlas.
- La información del mes en curso y del día seleccionado del Grid es meramente informativa y normalmente apenas si tiene trascendencia.

Finalmente otra información del empleado es la foto y la información que aparece en la Intranet Corporativa sobre sí mismo. Desde el parte de horas se puede ver la información que se muestra en la Intranet y modificarla (alguna de ella, como la foto, la fecha de alta en



la empresa, el código de usuario). Otra como la tarjeta de entrada al edificio es informativa y no se puede modificar; de requerirse habría que contactar con Sistemas de Información.



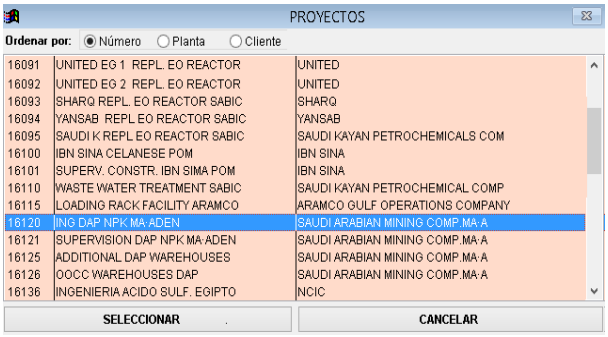
El resto de campos, tan pronto se modifican en el apartado de Datos Personales se reflejan de inmediato en la Intranet, por ejemplo los Teléfonos 1 y 2, la planta del edificio en la que nos encontramos, o las observaciones, donde por ejemplo podemos indicar datos de interés como traslados a obra o datos que consideremos de interés para la consulta en el listín telefónico.

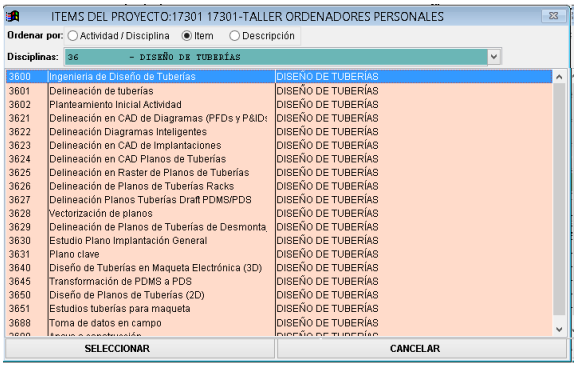
4. IMPUTACIÓN DEL PARTE DE TRABAJO

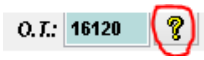
Los datos mínimos a rellenar en el área de Información del parte a Imputar son el número de Orden de trabajo (a partir de ahora OT) y el ITEM (en las OT's de ausencia no es necesario el ITEM).

Si la OT tuviera definidas unidades de proceso, la aplicación requerirá que se rellenen. De igual forma si en la aplicación de Control de Documentos para la combinación de OT, ITEM y Unidad seleccionada en el parte existieran documentos, la aplicación requerirá que se seleccione el documento sobre el que se ha trabajado.

Todos los campos indicados se rellenan mediante desplegables auto explicativos como se ve en las siguientes imágenes. En cada caso aparecen sólo los elementos disponibles para la información del parte seleccionado. Por ejemplo, si tenemos seleccionada una OT, en el desplegable del ITEM aparecerán los definidos en esa OT, o en el Documento aparecerán solo aquellos documentos definidos para la combinación de OT + Ítem + Unidad seleccionada.



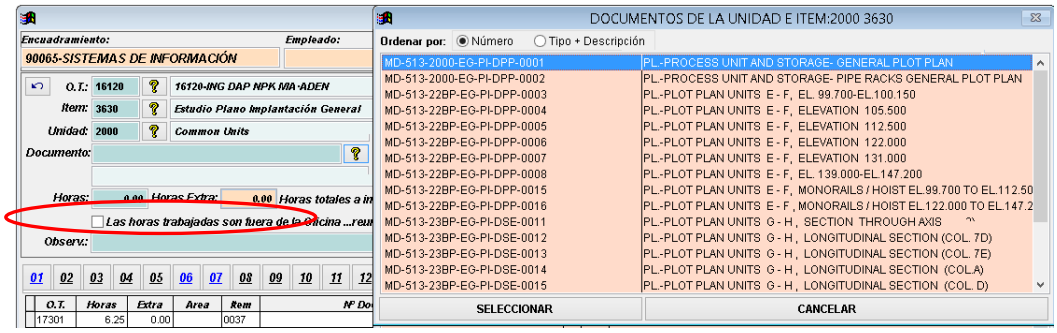


Lista de OT's disponibles. Aparece al hacer clic en el botón de la 

Lista de Ítems disponibles para lo OT seleccionada. Aparece al hacer clic en el botón

En caso que solo exista una opción, el sistema la propondrá directamente y no habrá necesidad de seleccionarla.

En la siguiente imagen vemos para una determinada combinación OT, Ítem, Unidad todos los documentos disponibles para cargar horas, de los que habrá que seleccionar uno concreto.



En caso de que la actividad asociada al parte de horas no se hubiera realizado en la oficina, por ejemplo una reunión fuera del edificio, una comida fuera de horario, para que el Control Horario la considere como tiempo de trabajo se debe seleccionar el **botón de Fuera de Oficina**.

Una vez incluida toda la información relativa al parte se indicará el número de horas que se trabajó, y se podrá añadir el parte de horas con el botón de acción de ***Añadir Parte***, y el registro pasa al Grid de datos.

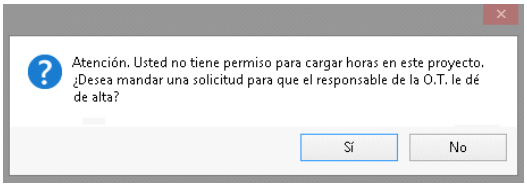
Es posible introducir varios partes por día, si hemos trabajado en combinaciones distintas de OT, ITEM, y Unidad y Documento si aplica, de tal forma que repartimos las 8.75 horas del día, (o las que correspondan a nuestro horario) entre varias actividades.

Una vez repartido el total de horas de nuestro horario, el parte estará finalizado, y en el apartado de horas resaltado en la imagen superior quedarán **0 horas** por repartir en partes.

4.1 Solicitud Cargo de Horas en una Orden de Trabajo determinada

En algunas Órdenes de Trabajo, para poder realizar un cargo de horas es necesario que el Jefe de la misma nos autorice a cargar horas en la misma.

Si cuando intentemos cargar un parte dentro de una OT nos aparece un mensaje como el de la imagen es que no estamos autorizados. Dando al botón Si se manda la solicitud al jefe de la OT, y en el plazo de 24 horas nos aceptará o denegará la solicitud.



Si sabemos que vamos a trabajar en una OT lo aconsejable es realizar la solicitud probando a cargar un parte de horas antes de empezar a trabajar en ella, de forma que cuando vayamos a cargar los primeros partes ya estemos autorizados.

4.2 Utilidades de Edición del Parte de Horas

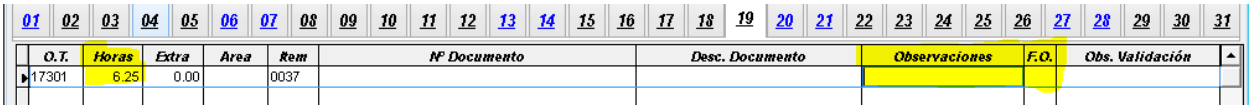
Los botones de edición de partes son los tres que aparecen en la figura:

- Eliminar Parte: elimina el parte seleccionado (lo deja tachado para que si lo hemos eliminado por error podamos volverlo a escribir tal cual).

- Modificar Parte: este botón lo que hace es eliminar el parte seleccionado del Grid y llevar toda la información del mismo al área de Imputación del parte, por si hay algún detalle menor del parte que queramos modificar.
- Copiar los partes del día: Con esta utilidad se pueden copiar todos los partes de trabajo introducidos en el día en concreto que se escribe en el cajetín marcado en rojo en la imagen

superior. Los partes se copiarán en el día que tenemos seleccionado en ese momento en el Grid y que debe estar sin rellenar.

Dentro del propio Grid de datos se pueden modificar los campos que se resaltan en amarillo en la imagen siguiente, las Horas del parte, las observaciones y el Fuera de la Oficina al valor “S”. Para poner fuera de oficina es obligatorio rellenar observaciones para facilitar la validación:



El campo de **observaciones** se dispone para detallar explicaciones adicionales al parte si estas fueran necesarias (por ejemplo en el caso de seleccionar el parte como Fuera de Oficina), o el de reflejar que un parte está asociado a un número de Orden de Cambio o de Incidencia, de tal manera que en un futuro sea posible al responsable de cuenta de forma sencilla obtener las horas que trabajó todo el personal de su disciplina en las mismas.

4.2.1 Mostrar Partes de un Periodo

Otra utilidad disponible al lado de los botones de acción es la de Mostrar todos los partes del periodo que hemos introducido en las fechas al lado del botón Ver. Los partes se muestran todos en el Grid de datos y podremos exportarlos a un fichero de Microsoft Excel.

4.3 Código de Colores del Grid de Datos

Las distintas acciones de validación y control que se realizan sobre los partes de trabajo que introducimos en el sistema se traducen en códigos de colores distintos en el Grid de datos y en los días del mes que aparecen sobre el Grid.

Podremos tener en principio 4 colores distintos:

- Azul: día festivo y no debemos introducir partes de trabajo en el mismo.
- Negro: tanto el parte que se ha introducido como el control horario para ese día concreto son correctos y no hay incidencia alguna. También aparecen en negro los días posteriores al actual y el actual.
- Rojo: aparecen en rojo los días con partes de días anteriores al actual sin rellenar o rechazados por el validador y aquellos en los que no se ha cumplido el horario.

En el interior del Grid los partes de horas pueden estar coloreados con 3 colores de fondo distintos:

- Blanco: el parte aún no ha sido aprobado / rechazado por el validador.
- Verde: el parte ha sido aprobado por el validador.
- Rojo: el parte de horas ha sido rechazado por el validador.

Imagen de ejemplo de los distintos códigos de colores en el Grid y los días del mes.

4.3.1 Proceso de Validación

El proceso de validación se realiza con una periodicidad que puede variar entre diaria y semanal (se aconseja la validación diaria, aunque lo que es obligado es la validación semanal de los partes de trabajo).

Cuando un parte de trabajo ha sido aceptado, ya no puede modificarse. En el Grid de datos aparece sombreado en verde y en las Observaciones de Validación aparece el OK de la persona que los validó.

Si el **parte es rechazado**, en el Grid de datos aparecerá sombreado en rojo y **estamos obligados a modificarlo**, o bien cambiando las horas, o bien cambiando el registro con la opción de Modificar línea de parte, o bien eliminando el registro y volviéndolo a introducir, teniendo en cuenta al introducirlo las observaciones que nos incluyó el validador.

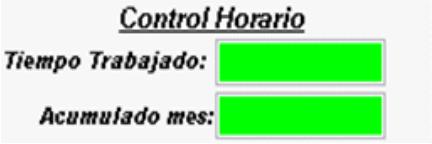
Si estuviéramos en desacuerdo o quisiéramos recibir una explicación adicional, nos pondríamos en contacto con la persona que lo rechazó, cuyo código de usuario aparece en las observaciones de validación.

5. CONTROL HORARIO

Desde la herramienta de Partes puede comprobarse el tiempo de presencia en la oficina. Para ello existen las siguientes utilidades:

5.1 Tiempo de presencia diario y mensual

Existen dos campos uno llamado Tiempo Trabajado y otro Acumulado mes, que contienen un código de colores, Verde cuando se ha cumplido el horario adecuadamente dentro del día o del mes en curso, o



rojo cuando existe alguna incidencia con los fichajes o no se han hecho todas las horas de presencia del día.

Según nos vamos moviendo por el Grid por los distintos días del mes se va actualizando la información del Tiempo Trabajado mostrando el día seleccionado en el Grid de tal forma que

si nos ponemos en un día que aparece en rojo, en el campo de Tiempo Trabajado aparecerá el día en rojo, y nos permitirá ver los fichajes correspondientes a ese día, pudiendo comprobar si hubo un error, o la incidencia concreta que se produjo. La forma de corregir errores de fichaje es comunicándolo en la Recepción del edificio.

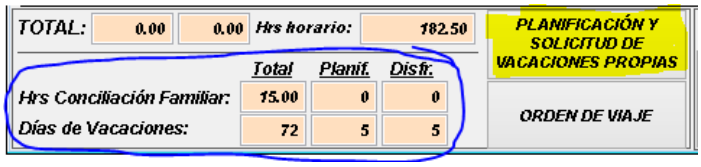
5.2 Fichajes del día

En el día en curso podemos comprobar en cualquier momento el tiempo de presencia que llevamos en el día, haciendo clic en el botón de fichajes del día o fichajes de hoy. Aparece un Grid con los fichajes de Entrada y Salida que se han producido durante el día y el total de horas de presencia en la oficina.

6. PLANIFICACIÓN Y SOLICITUD DE VACACIONES PROPIAS

Dentro del parte de horas es donde el usuario gestionará por un lado la Planificación de sus Vacaciones, así como la solicitud de las mismas cuando la fecha de las mismas está próxima y tiene certeza de que las va a disfrutar.

En la parte inferior izquierda del parte de horas tenemos la información relativa a los días de vacaciones y a las horas de conciliación disponibles en el año, cuáles hemos planificado y cuales hemos disfrutado.

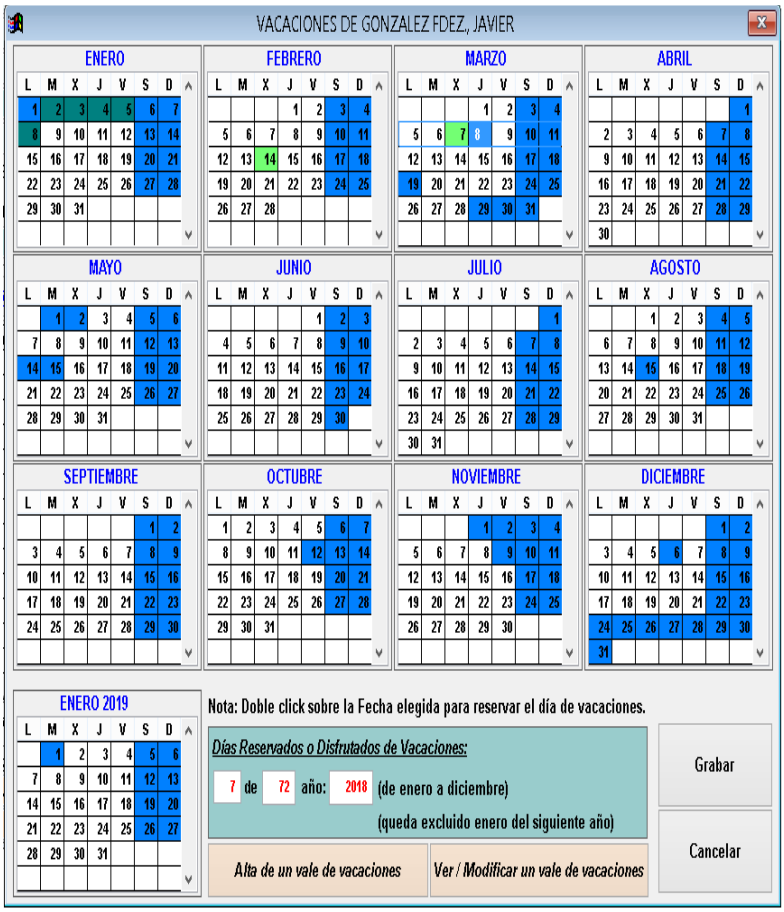


Tanto para acceder a la Planificación como a la solicitud de vacaciones se hace desde un único botón que es el que aparece resaltado en la imagen superior.

6.1 Planificación de Vacaciones

Al hacer clic en el mismo aparece la ventana de planificación de vacaciones, con el calendario del año en curso.

En cualquier momento podemos planificar las vacaciones que tenemos pensado disfrutar en el año. Normalmente durante el mes de Marzo, el departamento de RRHH reclama que se rellene la planificación de vacaciones, es decir, que se planifiquen todos los días de vacaciones que tenemos en el año. En ese momento será necesario planificar todos los días que tengamos disponibles de vacaciones.



El calendario tiene un código de colores:

- Azul Oscuro: día festivo
- Azul Claro: día de vacaciones solicitado
- Rojo: día de vacaciones rechazado
- Verde Claro: día de vacaciones aprobado
- Verde Oscuro: día de vacaciones disfrutado
- Marrón: día de vacaciones planificado

Para planificar un día de vacaciones, simplemente debemos hacer clic en los días que queramos disfrutar, y quedarán con un color marrón de fondo.

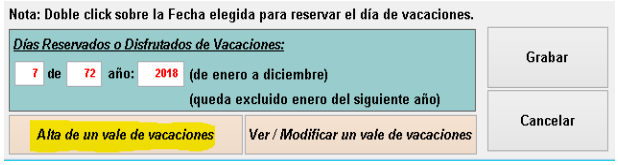
Es **necesario** cuando hemos terminado de hacer la planificación dar al botón Grabar o NO SE GUARDARÁN los cambios en la planificación.

6.2 Solicitud de Vacaciones

Los días de vacaciones planificados no se aprueban ni se rechazan, constituyen una información de referencia para los Jefes de proyecto y departamento, sin ser vinculante.

Para poder disfrutar de días de vacaciones deberemos proceder con anterioridad a solicitarlos, y deberán estar aprobados por los responsables de hacerlo.

Para realizar una solicitud, una vez planificada, y estando próximos a la fecha en la que vamos a disfrutar esos días entraremos a la ventana de Planificación y daremos al botón resaltado.



Al dar al botón aparecerá una ventana muy sencilla en la que se seleccionará el periodo que nos vamos a ir de vacaciones (Fecha Desde y Hasta que representan el primer día que estamos de vacaciones y el último), y se dará al botón ***Crear***.

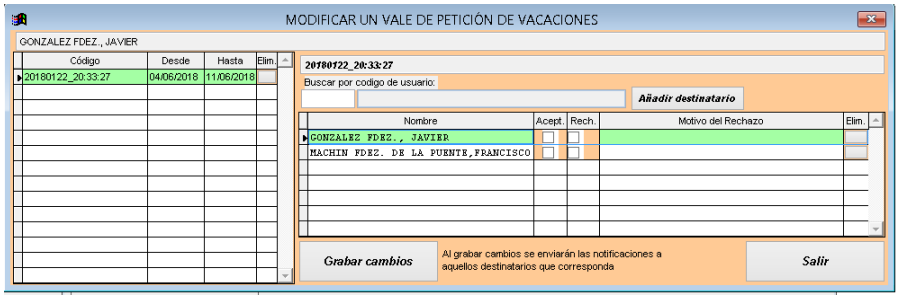
En ese momento el sistema propondrá unos destinatarios para aprobar dicho vale de vacaciones y los rellenará en el Grid anterior. Siempre incluirá al Jefe del Encuadramiento de la persona que solicita las vacaciones, que no podrá ser eliminado en ningún caso.

Es responsabilidad del usuario asegurarse que los destinatarios son los correctos, incluyendo o eliminando aquellos que fueran necesarios. Para ello cuenta con el botón de ***Añadir destinatario*** y el de ***Eliminar*** dentro del Grid. La forma de añadir a los usuarios es por su código de usuario, que si no lo conociéramos lo podemos consultar en el listín telefónico. Al escribir el código de usuario y dar al botón *Enter* nos devuelve el nombre de la persona.

Una vez incluidos todos, y una vez seleccionado el periodo de vacaciones correcto daremos al botón Grabar y Enviar, con el que la solicitud queda completada. Los validadores recibirán una comunicación con la solicitud y deberán aprobar o rechazar el vale.

En cualquier momento un usuario podrá comprobar el estado de las vacaciones que ha solicitado desde la ventana de Planificación haciendo clic en el botón resaltado en la imagen.

Aparecerá la ventana siguiente, donde podrá ver para cada solicitud quienes la han aprobado / rechazado y quienes están pendientes de autorizar la solicitud.



Mientras que el Jefe de Departamento de la persona no haya aprobado sus vacaciones, el usuario tendrá la posibilidad de eliminar la solicitud, incluso de añadir o quitar destinatarios. En el momento en que el Jefe de Departamento aprueba el vale de vacaciones, el solicitante no podrá modificar los destinatarios.

Las solicitudes se aprueban para el periodo completo solicitado. No es posible aprobar unos días del periodo y rechazar otros. Para hacer eso, se rechaza la solicitud completa y se vuelve a enviar modificada.

Una vez la solicitud ha sido aprobada no podrá ser modificada ni podrá ser eliminada por el solicitante. En el caso de las Autorizaciones que se rechazan por alguno de los validadores, la solicitud aparecerá como rechazada tanto al solicitante como a los validadores y no podrá ser tampoco modificada ni eliminada.

Si un usuario tiene las vacaciones aprobadas y trabaja finalmente ese día, para poder imputarlo a una orden de trabajo productiva su jefe de Departamento o Servicio deberá eliminar la solicitud de petición de vacaciones relativa a ese día. Mientras no se elimine, a efectos del sistema habría disfrutado el día de vacaciones.

7. NOTIFICACIONES Y CHEQUEOS AL CERRAR A LA APLICACIÓN

Una vez tengamos los partes de trabajo de los días anteriores al actual correctamente rellenos, podremos terminar la aplicación. Si intentamos salir de la aplicación teniendo algún parte por rellenar de días anteriores al actual, o algún parte rechazado, aparecerá un mensaje de error indicándonos que faltan partes por rellenar impidiendo cerrar la aplicación.

Si por cualquier razón fuera necesario cerrar la aplicación de partes sin haberlos completado, existe la posibilidad de hacerlo presionando al botón que se ve remarcado en rojo en la imagen siguiente al lado de la palabra horario (una cruz negra con un fondo rojo). Saldrá un mensaje recordando la obligatoriedad de rellenar el parte diariamente y permitirá cerrar la aplicación.

Si el usuario que está dentro del grupo de validación e intenta salir de la aplicación, esta chequea si tiene partes por validar y en ese caso le informa que tiene partes por validar dentro de su cuenta y si estos son de semanas anteriores a la actual el mensaje es más restrictivo.

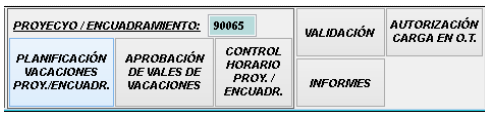
El último día del mes en curso o a lo sumo el primero del siguiente todos los partes deben estar completos y validados, dado que a partir de que se hace el cierre la validación o el rechazo ya no tienen efecto.

Por esta razón, si el primer día del mes siguiente hay partes por validar, la aplicación envía un mensaje al cerrarla sobre la necesidad y obligatoriedad de hacerlo debido al cierre del mes.

8. CONTROL DE PARTES, VALIDACIÓN E INFORMES

Los Responsables de Cuenta, Jefes de Proyecto, Jefes de Departamento y Servicio, y los usuarios de Control de Gestión tienen habilitadas dentro del parte de horas además de lo descrito hasta el momento una serie de utilidades de control, validación y aprobación que aparecen agrupadas en la parte inferior derecha de la aplicación.

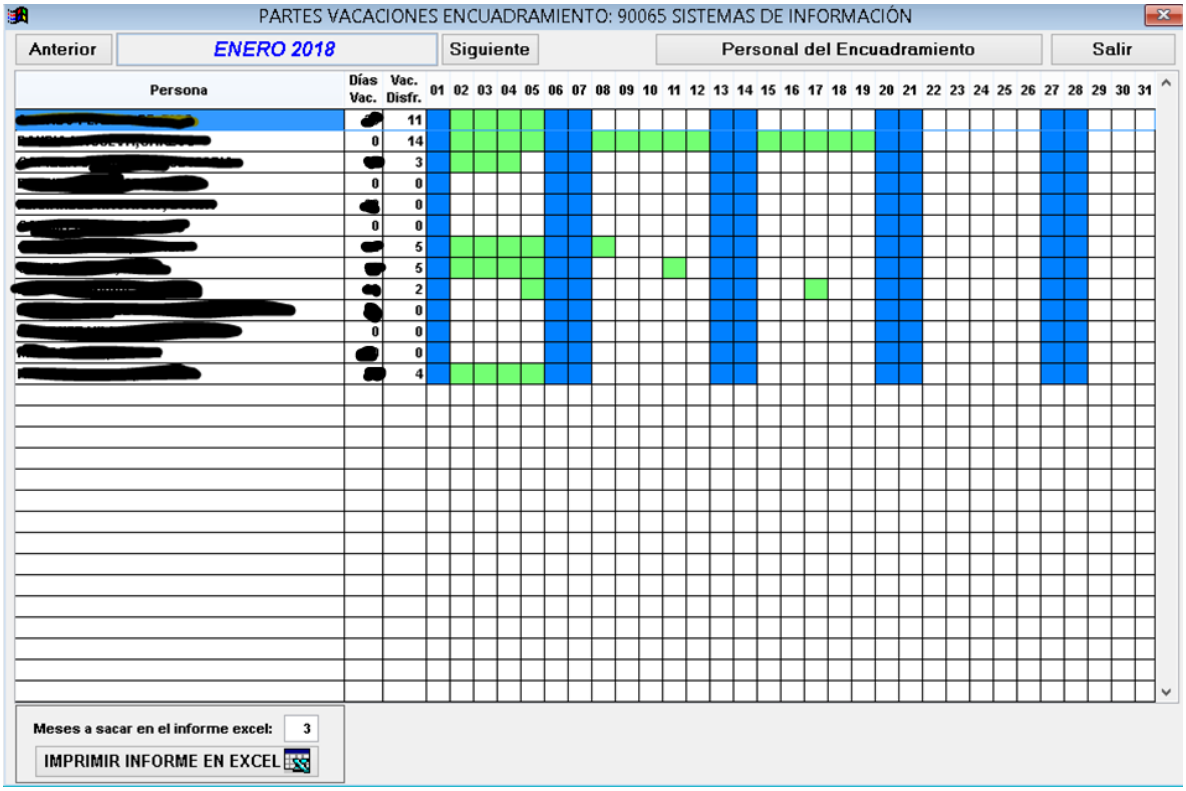
Estas utilidades son:



- Planificación de Vacaciones Proyecto / Encuadr.
- Aprobación de Vacaciones
- Control Horario Proyecto / Encuadramiento
- Validación de Partes de Horas
- Informes
- Autorización de Carga de Horas en OT.

8.1 Planificación de Vacaciones del Proyecto / Encuadramiento

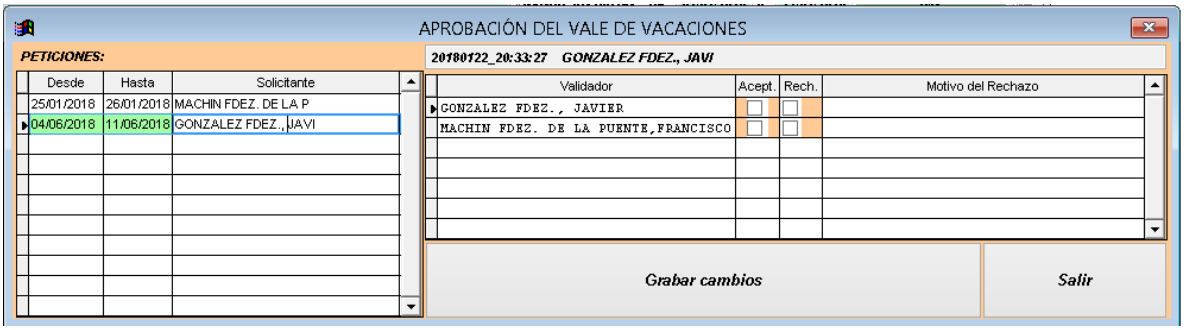
En esta utilidad el jefe de departamento / proyecto puede ver de forma agregada la planificación de vacaciones del personal que de él depende. En la pantalla puede observarlo mes a mes, con un resumen del estado de vacaciones disponibles / disfrutadas por cada miembro de su departamento como puede verse en la imagen.



Esa información puede exportarse a un fichero de Excel incluyendo tantos meses desde el actual como se considere necesario. Haciendo clic en el botón de Personal del Encuadramiento se puede ver más al detalle la situación de vacaciones del personal.

8.2 Aprobación de Vales de Vacaciones

Al hacer clic en esta utilidad aparecerá la ventana siguiente en la que el validador verá en el lado de la izquierda todas las peticiones de vacaciones que le han llegado que todavía no se han disfrutado o que habiéndose disfrutado son del mes en curso.

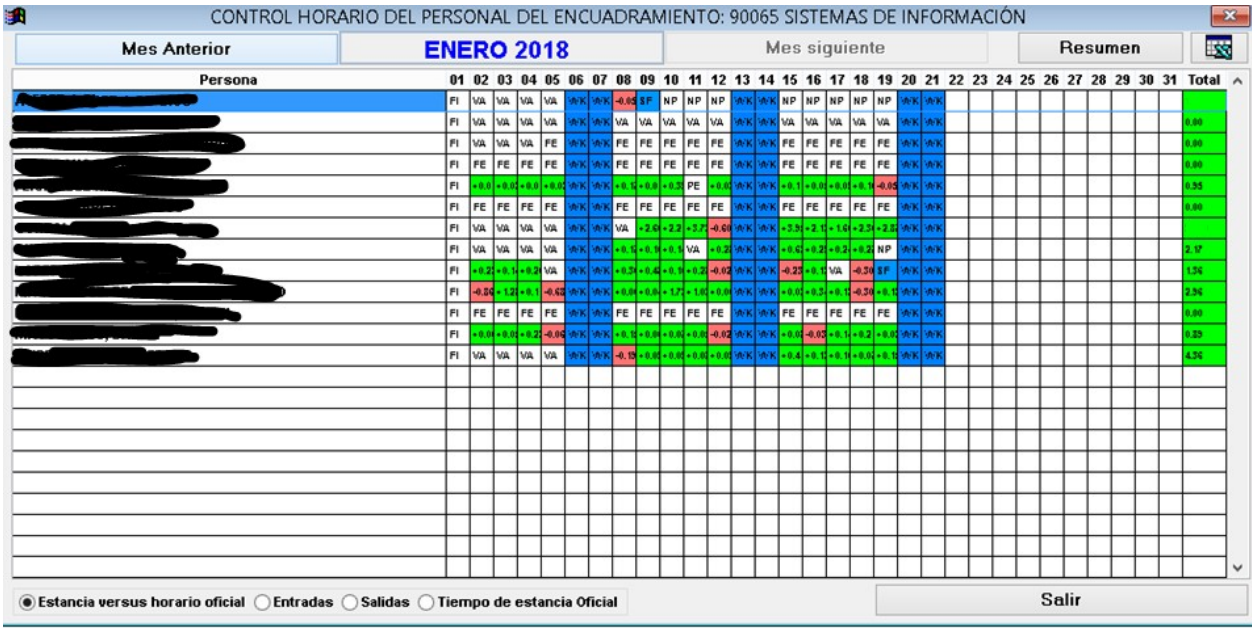


Al hacer clic sobre cualquiera de ellas en el lado izquierdo se verá el detalle de las personas a las que se ha solicitado aprobación y si esta se ha producido ya o no. El usuario solo podrá aceptar o rechazar el parte en el registro correspondiente a su nombre, y en caso de rechazarlo incluir un motivo.

Cuando cualquiera de los que aprueba rechaza el vale o cuando todos los usuarios han aceptado la solicitud a la persona que las pidió le llega una notificación y el parte de vacaciones queda completado y no puede sufrir alteración posterior.

8.3 Control Horario Proyecto / Encuadramiento

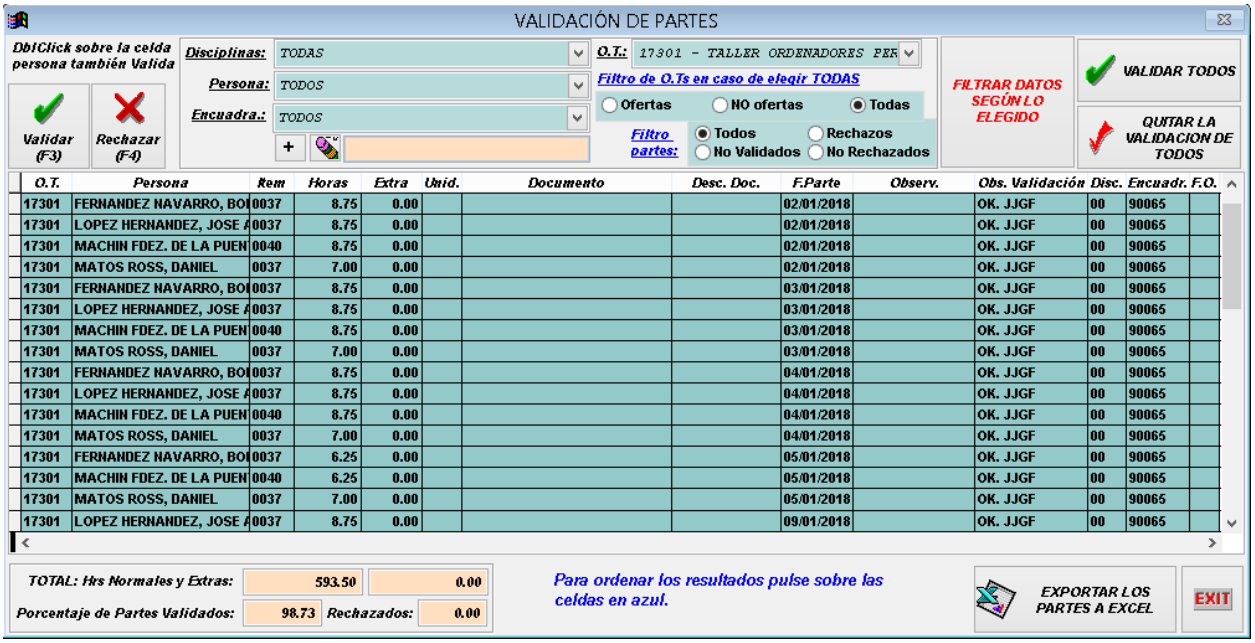
Al hacer clic en esta utilidad aparece un resumen del personal del encuadramiento o proyecto y se puede observar el grado de cumplimiento del horario. Se pueden chequear las entradas, salidas y el tiempo de presencia mes a mes, o las incidencias de una persona en un día concreto haciendo doble clic sobre el mismo, y se mostrará el detalle de los fichajes de ese día.



8.4 Validación de Partes de Trabajo

Es responsabilidad de Jefes de Departamento y Servicio, Jefes de OT y Responsables de Cuenta el validar todos los partes de horas del personal a su cargo. Esa validación debe realizarse de forma obligada semanalmente, aunque podría realizarse con una periodicidad inferior.

La utilidad de validación agrupa los partes de horas que el usuario debe validar, permitiendo distintas posibilidades de filtro, selección y de validación de forma masiva. También permite exportar a Excel los partes filtrados y contabilizarlos según distintos criterios.

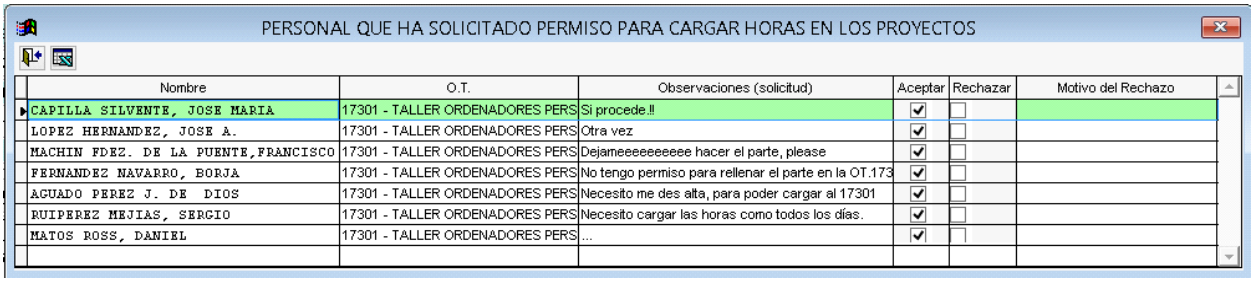


8.5 Informes

Existen una serie de informes que se pueden extraer desde la herramienta de partes de horas que son de utilidad para los Jefes de departamento, Jefes de OT y Control de Gestión y a los que se accede desde la herramienta de Partes de Trabajo.

8.6 Autorización al personal para el Cargo de Horas en una OT

Los Jefes de OT tienen la posibilidad de autorizar al personal que puede cargar horas dentro de su OT. Cuando una OT se define de esta forma, todo usuario que pretenda cargar partes en la misma ha de solicitar permiso para hacerlo, y el Jefe de OT recibirá una petición para autorizar el cargo o rechazarlo. Esa acción se hace desde la siguiente utilidad del parte:



ANEXO II

LISTA DE ÍTEMS EN VIGOR

Código	Descripción	Actividad
0000	Dirección General	00 SERVICIOS
0001	Secretaria Dirección General	00 SERVICIOS
0002	Dirección de Operaciones	00 SERVICIOS
0003	Secretaria Dirección de Operaciones	00 SERVICIOS
0004	Dirección de Proyectos	00 SERVICIOS
0005	Secretaria Dirección de Proyectos	00 SERVICIOS
0006	Dirección de Energía	00 SERVICIOS
0008	Dirección de Ingeniería	00 SERVICIOS
0009	Secretaria División de Ingeniería	00 SERVICIOS
0012	Servicio de Control de Gestión	00 SERVICIOS
0013	Secretaria de Control de Gestión	00 SERVICIOS
0014	Servicio de Control de Proyectos	00 SERVICIOS
0015	Secretaria de C. Proyectos	00 SERVICIOS
0016	Servicio de S.I.E	00 SERVICIOS
0017	Servicio Sponsor Grandes Contratos	00 SERVICIOS
0018	Secretaria Sponsor Grandes Contratos	00 SERVICIOS
0020	Servicio de Administración y Finanzas	00 SERVICIOS
0021	Secretaria de Administración y Finanzas	00 SERVICIOS
0022	Serv.Administración y Finanzas a Proyectos	00 SERVICIOS
0023	Servicio de Tesorería	00 SERVICIOS
0024	Servicio de Caja	00 SERVICIOS
0025	Servicio de Contabilidad	00 SERVICIOS
0026	Servicio de Administración de Personal	00 SERVICIOS
0029	Servicio de RR.HH.	00 SERVICIOS
0030	Secretaria de RR.HH.	00 SERVICIOS
0031	Servicio de Administración de Personal	00 SERVICIOS
0032	Servicio de Formación	00 SERVICIOS
0033	Servicio de Selección	00 SERVICIOS
0034	Servicios Generales	00 SERVICIOS
0035	Selec.y Admon Personal Extranjero	00 SERVICIOS
0036	Servicios Jurídicos	00 SERVICIOS
0037	Servicio de Sistemas de Información	00 SERVICIOS
0038	Secretaria de Sistemas de Información	00 SERVICIOS
0039	Serv. de Sistemas de Información a Proyectos	00 SERVICIOS
0040	Serv.de Mantenimiento y Desarrollos Informáticos	00 SERVICIOS
0046	Servicio de Prevención de Riesgos y Calidad	00 SERVICIOS
0047	Secretaria de Prevención y Calidad	00 SERVICIOS
0050	Dirección Comercial	00 SERVICIOS
0051	Secretaria de División Comercial	00 SERVICIOS
0052	Servicio de Desarrollo de Negocio (Oil & Gas)	00 SERVICIOS
0053	Servicio de Desarrollo de Negocio (Power)	00 SERVICIOS
0054	Servicio de Ofertas	00 SERVICIOS
0055	Servicio de Estimaciones	00 SERVICIOS
0056	Servicio de Marketing	00 SERVICIOS
0058	Servicio de Compras	00 SERVICIOS
0059	Secretaria Servicio de Compras	00 SERVICIOS
0062	Servicio de Construcción	00 SERVICIOS
0063	Secretaria Servicio Construcción	00 SERVICIOS
0064	Cumplimiento Normativo	00 SERVICIOS
0065	Dirección Corporativa	00 SERVICIOS
0066	Secretaria Dirección Corporativa	00 SERVICIOS
1000	Director de Proyecto	10 GRUPO DE PROYECTO
1010	Ingeniero de Proyecto	10 GRUPO DE PROYECTO
1020	Coordinador de Proyecto	10 GRUPO DE PROYECTO
1030	Coordinador Proyectos Ofiiciales	10 GRUPO DE PROYECTO
1031	Tramitación documentos ofiiciales	10 GRUPO DE PROYECTO
1040	Administrador del Contrato	10 GRUPO DE PROYECTO
1050	Jefe de Ingeniería	10 GRUPO DE PROYECTO
1051	Ordenes de Cambio	10 GRUPO DE PROYECTO

1060	Gestión de Repuestos	10 GRUPO DE PROYECTO
1061	Periodo de Garantía	10 GRUPO DE PROYECTO
1062	Apoyo a Ofertas	10 GRUPO DE PROYECTO
1063	Secretaria del Cliente	10 GRUPO DE PROYECTO
1097	Ofiicinas Locales	10 GRUPO DE PROYECTO

Código	Descripción	Actividad
1098	Trabajos en Obra	10 GRUPO DE PROYECTO
1099	General G. Proyecto	10 GRUPO DE PROYECTO
1100	Secretaria Proyecto	10 GRUPO DE PROYECTO
1110	Director de Proyecto PMT	11 SERVICIOS PMT
1111	Ingeniero de Proyecto PMT	11 SERVICIOS PMT
1112	Secretaria de Proyecto PMT	11 SERVICIOS PMT
1113	Conductor PMT	11 SERVICIOS PMT
1290	Control de Documentos PMT	11 SERVICIOS PMT
1390	Planifiicación PMT	11 SERVICIOS PMT
1395	Control de Costes PMT	11 SERVICIOS PMT
1200	General Gestión de documentos	12 GESTIÓN DE DOCUMENTOS
1205	Documentos de Ingeniería	12 GESTIÓN DE DOCUMENTOS
1210	Documentos de vendedores	12 GESTIÓN DE DOCUMENTOS
1220	Libros de Proyecto	12 GESTIÓN DE DOCUMENTOS
1230	Libro resumen de proyecto	12 GESTIÓN DE DOCUMENTOS
1250	Soporte Gestión Documentos	12 GESTIÓN DE DOCUMENTOS
1300	Planifiicación ofiicina central	13 PLANIFICACIÓN Y COSTES
1301	Planifiicación Apoyo a Ofertas	13 PLANIFICACIÓN Y COSTES
1302	General Planifiicación	13 PLANIFICACIÓN Y COSTES
1305	Planifiicación en obra	13 PLANIFICACIÓN Y COSTES
1310	Planifiicación y control en central	13 PLANIFICACIÓN Y COSTES
1320	Control de costes ofiicina central	13 PLANIFICACIÓN Y COSTES
1321	Control de Costes Apoyo a Ofertas	13 PLANIFICACIÓN Y COSTES
1322	General Control de Costes	13 PLANIFICACIÓN Y COSTES
1325	Control de costes en obra	13 PLANIFICACIÓN Y COSTES
1350	Colaboración con Admon y Finanzas	13 PLANIFICACIÓN Y COSTES
1400	Documentos Informe de progreso Cliente	14 CONTROL DE PROYECTO (Informe Progreso)
1600	General SIE	16 SISTEMA INTEGRADO DE EJECUCIÓN
1601	Planteamiento Inicial Actividad	16 SISTEMA INTEGRADO DE EJECUCIÓN
1602	Home Offiice Organización SIE	16 SISTEMA INTEGRADO DE EJECUCIÓN
1603	Home Offiice Estudios SIE	16 SISTEMA INTEGRADO DE EJECUCIÓN
1610	SIE Apoyo a Ofertas	16 SISTEMA INTEGRADO DE EJECUCIÓN
1700	Documentos Licenciante	17 DOCUMENTOS LICENCIANTE
2000	Bases de diseño	20 PROCESOS
2002	Planteamiento Inicial Actividad	20 PROCESOS
2010	Diagrama de fllujo	20 PROCESOS
2020	Balance materia y energía	20 PROCESOS
2030	Lista de emisiones	20 PROCESOS
2040	Libro de ingeniería básica	20 PROCESOS
2050	Descripciones	20 PROCESOS
2060	Manual de operación	20 PROCESOS
2070	Análisis de consistencia	20 PROCESOS
2080	Estudios Hazop	20 PROCESOS
2110	P&I de proceso	20 PROCESOS
2130	P&I Distribución, utlities y off sites	20 PROCESOS
2150	Lista líneas y servicios, Especif. tuberías	20 PROCESOS
2160	Lista de equiposl, lista de items H	20 PROCESOS
2201	H.D.Bombas, agitad, ventilad, turb.vapor	20 PROCESOS
2204	H.D.Compresores y soplantes	20 PROCESOS
2206	H.D.Torres de refrigeración	20 PROCESOS
2207	H.D.Eyectores, mezclad, fiiltros, varios	20 PROCESOS
2209	H.D.Calderas, turbinas de vapor, turbinas de gas	20 PROCESOS
2210	H.D.Unidades paquete	20 PROCESOS

2211	H.D.Grúas,básculas,cintas,elevad,molinos	20 PROCESOS
2214	H.D.Tamb.rot,vibrad,cribas,fiiltros polvo	20 PROCESOS
2215	H.D.Transporte neumático	20 PROCESOS
2218	H.D.Lecho flluído,espesadores,decantador.	20 PROCESOS
2225	H.D.Columnas, reactores, platos, rellenos	20 PROCESOS
2226	H.D.Recipientes, ciclones	20 PROCESOS
2227	H.D.Tanques, esferas, silos	20 PROCESOS
2232	H.D.Intercambiadores aerorefrigerantes	20 PROCESOS
2234	H.D.Hornos, otros equipos térmicos	20 PROCESOS
2410	Lista de consumos	20 PROCESOS
2430	Comentarios Plano implantación	20 PROCESOS

Código	Descripción	Actividad
2440	Fuentes de escape	20 PROCESOS
2450	Instrumentos, válvulas de control, enclavam.	20 PROCESOS
2460	Estudios válvulas segur.colector antorcha	20 PROCESOS
2800	Ingeniería Procesos	20 PROCESOS
2801	Delineación Procesos	20 PROCESOS
2910	Puesta en marcha	20 PROCESOS
2982	Documentacion Final	20 PROCESOS
2983	Solar Block - Solar Field	20 PROCESOS
2984	Solar Block - Thermal Energy Storage System	20 PROCESOS
2985	Solar Block - Heat Transfer Fluid System	20 PROCESOS
2986	Solar Block - General	20 PROCESOS
2987	Bop - Water Systems	20 PROCESOS
2988	Bop - Utilities & Auxiliary Systems	20 PROCESOS
2989	Bop - General	20 PROCESOS
2990	Power Island - Gas Turbine And Auxiliary Systems	20 PROCESOS
2991	Power Island - Steam-Water Cycle	20 PROCESOS
2992	Power Island - Steam Turbine And Auxiliary Systems	20 PROCESOS
2993	Power Island - General	20 PROCESOS
2994	Defiinicion De Suministros	20 PROCESOS
2995	Listas	20 PROCESOS
2996	Diag. Procesos-Pids	20 PROCESOS
2997	Calculos / Estudios	20 PROCESOS
2998	Supervis.ingeniería básica subcontratada	20 PROCESOS
2999	General Procesos	20 PROCESOS
3110	Cintas transportadoras	30 MANEJO DE SÓLIDOS
3111	Planteamiento Inicial Actividad	30 MANEJO DE SÓLIDOS
3112	Unidades Paquete	30 MANEJO DE SÓLIDOS
3113	Puentes Grúa, Plopastos, Básculas	30 MANEJO DE SÓLIDOS
3114	Coordinación Disciplina	30 MANEJO DE SÓLIDOS
3115	Elevadores de cangilones. Tornillos	30 MANEJO DE SÓLIDOS
3116	General Manejo de Sólidos	30 MANEJO DE SÓLIDOS
3120	Tambores rotativos	30 MANEJO DE SÓLIDOS
3125	Transporte neumático	30 MANEJO DE SÓLIDOS
3130	Vibradores, Cribas, Fondos vibrantes	30 MANEJO DE SÓLIDOS
3135	Filtros captación polvo	30 MANEJO DE SÓLIDOS
3140	Lecho flluído	30 MANEJO DE SÓLIDOS
3145	Ciclones	30 MANEJO DE SÓLIDOS
3150	Espesadores, Decantadores	30 MANEJO DE SÓLIDOS
3155	Trituradoras, Molinos	30 MANEJO DE SÓLIDOS
3160	Apiladoras, Desapiladoras	30 MANEJO DE SÓLIDOS
3190	Otros equipos manejo sólidos	30 MANEJO DE SÓLIDOS
3001	Solar Block-Solar Field	31 EQUIPOS DINÁMICOS
3002	Planteamiento Inicial Actividad	31 EQUIPOS DINÁMICOS
3005	Bombas, Agitadores, Ventiladores	31 EQUIPOS DINÁMICOS
3010	Turbinas de gas	31 EQUIPOS DINÁMICOS
3015	Turbinas de vapor	31 EQUIPOS DINÁMICOS
3020	Compresores de proceso	31 EQUIPOS DINÁMICOS
3025	Compresores de aire y soplantes	31 EQUIPOS DINÁMICOS

3030	Torre de refrigeración	31 EQUIPOS DINÁMICOS
3035	Eyectores, Mezcladores	31 EQUIPOS DINÁMICOS
3040	Filtros	31 EQUIPOS DINÁMICOS
3070	Unidades de dosifiicación quimica	31 EQUIPOS DINÁMICOS
3090	Otros Equipos manejo flluidos	31 EQUIPOS DINÁMICOS
3095	U.P. Tratamiento de agua	31 EQUIPOS DINÁMICOS
3096	U.P.	31 EQUIPOS DINÁMICOS
3097	Unidad satélite	31 EQUIPOS DINÁMICOS
3100	Ingeniería Equipos Rotativos	31 EQUIPOS DINÁMICOS
3101	Delineación Equipos Rotativos	31 EQUIPOS DINÁMICOS
3105	Puente grúa. Polipastos. Básculas	31 EQUIPOS DINÁMICOS
3170	Offiicial Project	31 EQUIPOS DINÁMICOS
3171	Coordination	31 EQUIPOS DINÁMICOS
3172	Solid Handling System - Auxiliary Solid Handling Systems	31 EQUIPOS DINÁMICOS
3173	As-Built Documentation	31 EQUIPOS DINÁMICOS
3174	Solar Block - Thermal Energy Storage System	31 EQUIPOS DINÁMICOS

Código	Descripción	Actividad
3175	Solar Block - Heat Transfer Fluid System	31 EQUIPOS DINÁMICOS
3176	Layout Drawings	31 EQUIPOS DINÁMICOS
3177	Planos De Disposicion	31 EQUIPOS DINÁMICOS
3178	Bop - Water Systems	31 EQUIPOS DINÁMICOS
3179	Bop - Utilities & Auxiliary Systems	31 EQUIPOS DINÁMICOS
3180	Diseño De Planta	31 EQUIPOS DINÁMICOS
3181	Suppliers Documentation Checking	31 EQUIPOS DINÁMICOS
3182	Technical Evaluations	31 EQUIPOS DINÁMICOS
3183	Data Sheets	31 EQUIPOS DINÁMICOS
3184	Power Island - Steam-Water Cycle	31 EQUIPOS DINÁMICOS
3185	Specifiications	31 EQUIPOS DINÁMICOS
3186	Lists (Lubricants,Utility,Mechanical Terminal Point)	31 EQUIPOS DINÁMICOS
3187	General - General	31 EQUIPOS DINÁMICOS
3188	Calculations And Studies	31 EQUIPOS DINÁMICOS
3189	Design Criteria	31 EQUIPOS DINÁMICOS
3195	Traducción documentación	31 EQUIPOS DINÁMICOS
3198	Superv.de Subcontrat.Ingen. Mecánica	31 EQUIPOS DINÁMICOS
3199	General Mecánica	31 EQUIPOS DINÁMICOS
3042	Planteamiento Inicial Actividad	32 EQUIPOS TÉRMICOS
3045	Calderas, incineradores	32 EQUIPOS TÉRMICOS
3050	Cámara combustión polvo	32 EQUIPOS TÉRMICOS
3055	Caldera flluido térmico Hot Oil	32 EQUIPOS TÉRMICOS
3060	Quemadores postcombustión	32 EQUIPOS TÉRMICOS
3350	Hornos	32 EQUIPOS TÉRMICOS
3390	Otros equipos térmicos	32 EQUIPOS TÉRMICOS
3210	Reactores	33 EQUIPOS ESTÁTICOS
3220	Columnas	33 EQUIPOS ESTÁTICOS
3225	Internos	33 EQUIPOS ESTÁTICOS
3230	Recipientes a presión	33 EQUIPOS ESTÁTICOS
3235	Filtros a Presión	33 EQUIPOS ESTÁTICOS
3240	Tanques	33 EQUIPOS ESTÁTICOS
3250	Esferas	33 EQUIPOS ESTÁTICOS
3260	Silos	33 EQUIPOS ESTÁTICOS
3270	Tolvas y calderería ligera	33 EQUIPOS ESTÁTICOS
3280	Depósitos sin presión	33 EQUIPOS ESTÁTICOS
3285	Otros equipos estáticos	33 EQUIPOS ESTÁTICOS
3290	Recubrimientos	33 EQUIPOS ESTÁTICOS
3300	Ingeniería de detalle Equipos Estáticos	33 EQUIPOS ESTÁTICOS
3301	Delineación Ing. detalle Equipos Estáticos	33 EQUIPOS ESTÁTICOS
3302	Planteamiento Inicial Actividad	33 EQUIPOS ESTÁTICOS
3310	Intercambiadores	33 EQUIPOS ESTÁTICOS
3320	Aeros	33 EQUIPOS ESTÁTICOS
3398	Superv.Subcontrat.Ingen.Intercambiadores y recip.	33 EQUIPOS ESTÁTICOS

3399	General intercambiadores y recipientes	33 EQUIPOS ESTÁTICOS
3400	Ingeniería Materiales	34 MATERIALES TUBERÍAS
3402	Planteamiento Inicial Actividad	34 MATERIALES TUBERÍAS
3410	Especifiicaciones de Materiales de Tuberías	34 MATERIALES TUBERÍAS
3420	MTO´s X Nº de MTO´s	34 MATERIALES TUBERÍAS
3421	Conductos	34 MATERIALES TUBERÍAS
3430	Items H	34 MATERIALES TUBERÍAS
3435	Lista de Fluidos y Lista de líneas	34 MATERIALES TUBERÍAS
3440	Lista de Materiales por Isométricas	34 MATERIALES TUBERÍAS
3445	Verifiicacion de Tie-ins	34 MATERIALES TUBERÍAS
3450	RM s, CTO. Verif. Docum. Vendedores	34 MATERIALES TUBERÍAS
3460	Calculos/Documentación PED-CE	34 MATERIALES TUBERÍAS
3470	Calculos de espesores y vacio	34 MATERIALES TUBERÍAS
3492	Inspección	34 MATERIALES TUBERÍAS
3493	Asistencia a puesta en marcha, pruebas	34 MATERIALES TUBERÍAS
3494	Ensayos no Destructivos	34 MATERIALES TUBERÍAS
3495	Toma de datos en campo	34 MATERIALES TUBERÍAS
3496	Apoyo a Construccion / SEI	34 MATERIALES TUBERÍAS
3497	Verifiicación de unidades paquetes	34 MATERIALES TUBERÍAS
3498	Superv.Subcontrat.Ingen.Mat.Tuberías	34 MATERIALES TUBERÍAS
3499	General Materiales de Tuberías	34 MATERIALES TUBERÍAS

Código	Descripción	Actividad
3500	Ingeniería Esfuerzos y Soportes	35 ESFUERZOS Y SOPORTES
3501	Criterios de Diseño (Esfuerzos y Soportes)	35 ESFUERZOS Y SOPORTES
3502	Planteamiento Inicial Actividad	35 ESFUERZOS Y SOPORTES
3503	Evaluación Técnica (Esfuerzos y Soportes)	35 ESFUERZOS Y SOPORTES
3510	Cálculo esfuerzos en tuberías y equipos	35 ESFUERZOS Y SOPORTES
3511	Conductos	35 ESFUERZOS Y SOPORTES
3520	Cálculo y diseño de soportes	35 ESFUERZOS Y SOPORTES
3530	Lista de soportes estándar	35 ESFUERZOS Y SOPORTES
3540	Planos soportes especiales-Relaciones de Materiales	35 ESFUERZOS Y SOPORTES
3560	Calculos/Documentación PED-CE	35 ESFUERZOS Y SOPORTES
3570	Cálculo esfuerzos en tuberías de SCI	35 ESFUERZOS Y SOPORTES
3571	Cálculo y diseño de soportes de SCI	35 ESFUERZOS Y SOPORTES
3572	Lista de soportes estándar de SCI	35 ESFUERZOS Y SOPORTES
3573	Planos soportes especiales de SCI	35 ESFUERZOS Y SOPORTES
3574	Estándar soportes 3D de SCI	35 ESFUERZOS Y SOPORTES
3580	Cálculo esfuerzos en tuberías de CONDUCTOS	35 ESFUERZOS Y SOPORTES
3581	Cálculo y diseño de soportes de CONDUCTOS	35 ESFUERZOS Y SOPORTES
3582	Lista de soportes estándar de CONDUCTOS	35 ESFUERZOS Y SOPORTES
3583	Lista de soportes especiales de CONDUCTOS	35 ESFUERZOS Y SOPORTES
3584	Estándar soportes 3D de CONDUCTOS	35 ESFUERZOS Y SOPORTES
3585	Proyectos Ofiiciales	35 ESFUERZOS Y SOPORTES
3586	Coordinacion	35 ESFUERZOS Y SOPORTES
3587	Planos De Area	35 ESFUERZOS Y SOPORTES
3588	Isometricos	35 ESFUERZOS Y SOPORTES
3589	Diag. Proceso/ P&Id S	35 ESFUERZOS Y SOPORTES
3590	As- Built	35 ESFUERZOS Y SOPORTES
3592	Inspección	35 ESFUERZOS Y SOPORTES
3593	Asistencia a puesta en Marcha, pruebas	35 ESFUERZOS Y SOPORTES
3594	Verifiicación de unidades paquetes	35 ESFUERZOS Y SOPORTES
3595	Toma de datos en campo	35 ESFUERZOS Y SOPORTES
3596	Estandar soportes 3D	35 ESFUERZOS Y SOPORTES
3597	Apoyo a construcción	35 ESFUERZOS Y SOPORTES
3598	Superv.Subcontrat.Ingen.Esfuerzos/soport	35 ESFUERZOS Y SOPORTES
3599	General Esfuerzos y Soportes	35 ESFUERZOS Y SOPORTES
3600	Ingenieria de Diseño de Tuberías	36 DISEÑO DE TUBERÍAS
3601	Delineación de tuberías	36 DISEÑO DE TUBERÍAS
3602	Planteamiento Inicial Actividad	36 DISEÑO DE TUBERÍAS
3621	Delineación en CAD de Diagramas (PFDs y P&IDs)	36 DISEÑO DE TUBERÍAS

3622	Delineación Diagramas Inteligentes	36 DISEÑO DE TUBERÍAS
3623	Delineación en CAD de Implantaciones	36 DISEÑO DE TUBERÍAS
3624	Delineación en CAD Planos de Tuberías	36 DISEÑO DE TUBERÍAS
3625	Delineación en Raster de Planos de Tuberías	36 DISEÑO DE TUBERÍAS
3626	Delineación de Planos de Tuberías Racks	36 DISEÑO DE TUBERÍAS
3627	Delineación Planos Tuberías Draft PDMS/PDS	36 DISEÑO DE TUBERÍAS
3628	Vectorización de planos	36 DISEÑO DE TUBERÍAS
3629	Delineación de Planos de Tuberías de Desmontaje	36 DISEÑO DE TUBERÍAS
3630	Estudio Plano Implantación General	36 DISEÑO DE TUBERÍAS
3631	Plano clave	36 DISEÑO DE TUBERÍAS
3640	Diseño de Tuberías en Maqueta Electrónica (3D)	36 DISEÑO DE TUBERÍAS
3641	Modelado de las líneas de S.C.I. en 3D	36 DISEÑO DE TUBERÍAS
3642	Modelado HVAC en 3D	36 DISEÑO DE TUBERÍAS
3643	Modelado de Conductos en 3D	36 DISEÑO DE TUBERÍAS
3645	Transformación de PDMS a PDS	36 DISEÑO DE TUBERÍAS
3650	Diseño de Planos de Tuberías (2D)	36 DISEÑO DE TUBERÍAS
3651	Estudios tuberías para maqueta	36 DISEÑO DE TUBERÍAS
3652	Diseño de Planos de Rack (2D)	36 DISEÑO DE TUBERÍAS
3653	Planos auxiliares, Venteos, Drenajes	36 DISEÑO DE TUBERÍAS
3655	Solar Block - Solar Field	36 DISEÑO DE TUBERÍAS
3656	Solar Block - Thermal Energy Storage System	36 DISEÑO DE TUBERÍAS
3657	Solar Block - Heat Transfer Fluid System	36 DISEÑO DE TUBERÍAS
3658	Solar Block - General	36 DISEÑO DE TUBERÍAS
3659	Piping Isometric Drawings	36 DISEÑO DE TUBERÍAS
3660	Isométricas de Prefabricación	36 DISEÑO DE TUBERÍAS
3661	Isométricas de Montaje	36 DISEÑO DE TUBERÍAS

Código	Descripción	Actividad
3662	Tie-ins	36 DISEÑO DE TUBERÍAS
3663	Isométricas de Conductos	36 DISEÑO DE TUBERÍAS
3665	Medición Manual de Tuberías	36 DISEÑO DE TUBERÍAS
3666	Verifiicación de Materiales	36 DISEÑO DE TUBERÍAS
3668	Verifiicación de unidades paquete	36 DISEÑO DE TUBERÍAS
3670	Montaje de maqueta	36 DISEÑO DE TUBERÍAS
3671	General Arrangement	36 DISEÑO DE TUBERÍAS
3672	Bop - Water Systems	36 DISEÑO DE TUBERÍAS
3673	Bop - Utilities & Auxiliary Systems	36 DISEÑO DE TUBERÍAS
3674	Bop - General	36 DISEÑO DE TUBERÍAS
3675	Power Island - Heat Recovery Steam Generator And Auxiliary	36 DISEÑO DE TUBERÍAS
3676	Power Island - Steam-Water Cycle	36 DISEÑO DE TUBERÍAS
3677	Power Island - Steam Turbine And Auxiliary Systems	36 DISEÑO DE TUBERÍAS
3678	Power Island - General	36 DISEÑO DE TUBERÍAS
3679	Lists	36 DISEÑO DE TUBERÍAS
3680	Información para civil	36 DISEÑO DE TUBERÍAS
3681	Comentarios de P&I y Lista de Líneas	36 DISEÑO DE TUBERÍAS
3688	Toma de datos en campo	36 DISEÑO DE TUBERÍAS
3690	Apoyo a construcción	36 DISEÑO DE TUBERÍAS
3692	Inspección	36 DISEÑO DE TUBERÍAS
3693	Asistencia a puesta en marcha, pruebas	36 DISEÑO DE TUBERÍAS
3694	As Built	36 DISEÑO DE TUBERÍAS
3695	Especifiicaciones de diseño de tuberías	36 DISEÑO DE TUBERÍAS
3696	Administración 3D (PDMS/PDS)	36 DISEÑO DE TUBERÍAS
3697	Administración 2D (I-SKETCH)	36 DISEÑO DE TUBERÍAS
3698	Superv. Subcontrat. Ingen. Diseño tuberías	36 DISEÑO DE TUBERÍAS
3699	General diseño de tuberías	36 DISEÑO DE TUBERÍAS
3700	Climatización y ventilación (HVAC)	37 HVAC
3702	Planteamiento Inicial Actividad	37 HVAC
3703	PCI (para proyectos anteriores 2011)	37 HVAC
3704	Fontanería y Saneamiento	37 HVAC
3705	Fluidos Térmicos de Proceso	37 HVAC
3706	Gases industriales y vacío	37 HVAC

3707	Aire comprimido	37 HVAC
3708	Combustibles	37 HVAC
3709	Unidades Paquete	37 HVAC
3710	Supervisión de Subcontratistas	37 HVAC
3799	General de Climatización y Ventilación	37 HVAC
3800	General Protección Contra Incendios	38 SCI
3801	Cálculos Contra Incendios	38 SCI
3802	Planteamiento Inicial Actividad	38 SCI
3803	P&IDs Protección Contra Incendios	38 SCI
3804	Sistemas de Extinción con Agente Gaseoso	38 SCI
3805	Sistemas Enterrados de Contra Incendios	38 SCI
3806	Sistemas Aereos de Contra Incendios	38 SCI
3807	Detección y Alarma en Subestaciones y Edifiicios	38 SCI
3808	Detección y Alarma en Unidades de Proceso	38 SCI
3809	Modelo 3D Protección Contra Incendios	38 SCI
3810	Isométricas Protección Contra Incendios	38 SCI
3900	Ingeniería de Corrosión	39 CORROSIÓN
3902	Planteamiento Inicial Actividad	39 CORROSIÓN
3905	Especifiicaciones de Pintura	39 CORROSIÓN
3906	Códigos de Pintura	39 CORROSIÓN
3910	Especifiicaciones y Estándares Corrosión	39 CORROSIÓN
3912	Creación de diagramas selección de materiales	39 CORROSIÓN
3920	Tuberías General	39 CORROSIÓN
3921	RMs de Tuberías (Verifiicación)	39 CORROSIÓN
3922	Ofertas de Tuberías (Verifiicación)	39 CORROSIÓN
3923	Documentación Fabricante Tuberías (Verif)	39 CORROSIÓN
3930	Procesos General	39 CORROSIÓN
3931	Ing. Coceptual Procesos (Verifiicación)	39 CORROSIÓN
3932	Ing. Básica Procesos (Verifiicación)	39 CORROSIÓN
3933	Ing. Detalle Procesos (Verifiicación)	39 CORROSIÓN
3940	Electricidad General	39 CORROSIÓN

Código	Descripción	Actividad
3941	RMs Electricidad (Verifiicación)	39 CORROSIÓN
3942	Ofertas Electricidad (Verifiicación)	39 CORROSIÓN
3943	Documentación Fabricante Electricidad (Verif.)	39 CORROSIÓN
3950	Instrumentación General	39 CORROSIÓN
3951	Rms Instrumentación (Verifiicación)	39 CORROSIÓN
3952	Ofertas Instrumentación (Verifiicación)	39 CORROSIÓN
3953	Documentación Fabricante Instrumentación (Verif.)	39 CORROSIÓN
3960	Civil y Arquitectura General	39 CORROSIÓN
3961	RMs Civil y Arquitectura (Verifiicación)	39 CORROSIÓN
3962	Ofertas Civil y Arquitectura (verifiicación)	39 CORROSIÓN
3963	Documentación Fabricante Civil y Arq. (Verif.)	39 CORROSIÓN
3970	Mecánica General	39 CORROSIÓN
3971	RMs Mecánica (Verifiicación)	39 CORROSIÓN
3972	Ofertas Mecánica (Verifiicación)	39 CORROSIÓN
3973	Documentación Fabricante Mecánica (Verif.)	39 CORROSIÓN
3980	Construcción General	39 CORROSIÓN
3981	RMs Construcción (Verifiicación)	39 CORROSIÓN
3982	Ofertas Construcción (Verifiicación)	39 CORROSIÓN
3983	Documentación Subcontratista Construcción (Verif.)	39 CORROSIÓN
3984	Apoyo Construcción	39 CORROSIÓN
3993	Asistencia a Puesta en Marcha, Pruebas	39 CORROSIÓN
3996	Apoyo a Inspección	39 CORROSIÓN
3998	Supervisión Subcontratación Ing. Corrosión	39 CORROSIÓN
3999	General Corrosión	39 CORROSIÓN
4000	Esquemas unifiilares generales	40 ELECTRICIDAD
4002	Planteamiento Inicial Actividad	40 ELECTRICIDAD
4005	Esquemas unifiilares subestación A.T.	40 ELECTRICIDAD
4010	Esquemas unifiilares cabinas A.T.	40 ELECTRICIDAD

4020	Esquemas unifiilares cuadros de potencia	40 ELECTRICIDAD
4030	Esquemas unifiilares C.C.M.	40 ELECTRICIDAD
4040	Esquemas unifiilares cuadros sec.	40 ELECTRICIDAD
4050	Esquemas de funcionamiento	40 ELECTRICIDAD
4060	Esquemas de interconexión	40 ELECTRICIDAD
4070	Esquemas desarrollados	40 ELECTRICIDAD
4080	Esquemas de Circuitos de Alumbrado	40 ELECTRICIDAD
4090	Diagramas Lógicos	40 ELECTRICIDAD
4100	Disposición de Equipos Eléctricos	40 ELECTRICIDAD
4110	Bandejas y canalizaciones	40 ELECTRICIDAD
4120	Distribución a consumidores	40 ELECTRICIDAD
4130	Distribución a traceados	40 ELECTRICIDAD
4140	Protección Catódica	40 ELECTRICIDAD
4150	Redes enterradas P. a T.	40 ELECTRICIDAD
4160	Redes exteriores P. a T.	40 ELECTRICIDAD
4170	Pararrayos	40 ELECTRICIDAD
4200	Alumbrado de plantas	40 ELECTRICIDAD
4210	Alumbrado de naves	40 ELECTRICIDAD
4220	Alumbrado de edifiicios	40 ELECTRICIDAD
4230	Alumbrado de calles	40 ELECTRICIDAD
4300	Clasifiicación de áreas	40 ELECTRICIDAD
4310	Ayudas Obra Civil	40 ELECTRICIDAD
4320	Standards	40 ELECTRICIDAD
4330	Líneas aéreas	40 ELECTRICIDAD
4340	Subestaciones	40 ELECTRICIDAD
4400	Listas de consumidores	40 ELECTRICIDAD
4410	Listas de motores	40 ELECTRICIDAD
4420	Listas de cables	40 ELECTRICIDAD
4430	Listas de Materiales	40 ELECTRICIDAD
4440	Lista Señales al SCADA Eléctrico	40 ELECTRICIDAD
4500	Motores	40 ELECTRICIDAD
4505	Transformadores	40 ELECTRICIDAD
4508	Alternadores	40 ELECTRICIDAD
4510	Grupo electrógeno	40 ELECTRICIDAD
4515	Condensadores	40 ELECTRICIDAD
4520	Cabinas A.T.	40 ELECTRICIDAD

Código	Descripción	Actividad
4525	Cuadros y C.C.M.	40 ELECTRICIDAD
4530	Cuadros auxiliares	40 ELECTRICIDAD
4535	Batería, Cargador, S.A.I.	40 ELECTRICIDAD
4540	Aparamenta	40 ELECTRICIDAD
4543	Interruptor de Generación	40 ELECTRICIDAD
4545	Conductos de barras	40 ELECTRICIDAD
4550	Cables A.T.	40 ELECTRICIDAD
4555	Cables B.T.	40 ELECTRICIDAD
4560	Estaciones maniobra	40 ELECTRICIDAD
4563	PLC y SCADA Eléctrico	40 ELECTRICIDAD
4565	Alumbrado	40 ELECTRICIDAD
4570	Tomas	40 ELECTRICIDAD
4575	Bandejas	40 ELECTRICIDAD
4580	Materiales auxiliares	40 ELECTRICIDAD
4585	Materiales P. a T.	40 ELECTRICIDAD
4588	Equipo Comunicaciones	40 ELECTRICIDAD
4589	Equipo de Protección y Medida	40 ELECTRICIDAD
4590	Montaje Eléctrico	40 ELECTRICIDAD
4595	Unidades Paquete	40 ELECTRICIDAD
4600	Otros Documentos	40 ELECTRICIDAD
4610	Estudios de cortocircuito	40 ELECTRICIDAD
4620	Estudios de cargas	40 ELECTRICIDAD
4630	Estudios de selectividad	40 ELECTRICIDAD

4635	Cálculos y Estudios Diversos	40 ELECTRICIDAD
4640	Proyectos ofiiciales A.T.	40 ELECTRICIDAD
4650	Proyectos ofiiciales B.T.	40 ELECTRICIDAD
4660	Memorias	40 ELECTRICIDAD
4670	Especifiicaciones	40 ELECTRICIDAD
4680	Manual de Operación	40 ELECTRICIDAD
4685	Documentación AS-BUILT	40 ELECTRICIDAD
4698	Superv.Subcontrat.Ingen.Eléctrica	40 ELECTRICIDAD
4699	General Electricidad	40 ELECTRICIDAD
4700	Horas ordenes de cambio del cliente	40 ELECTRICIDAD
4730	Maqueta 3D	40 ELECTRICIDAD
4800	Ingeniería Eléctrica	40 ELECTRICIDAD
4801	Delineación Electricidad	40 ELECTRICIDAD
4890	Coordination	40 ELECTRICIDAD
4891	Electrical - Auxiliary Systems	40 ELECTRICIDAD
4892	Electrical - Power Evacuation And External Power Supply Sys	40 ELECTRICIDAD
4893	Bop - Utilities & Auxiliary Systems	40 ELECTRICIDAD
4894	Bop - General	40 ELECTRICIDAD
4895	Suppliers Documentation Checking	40 ELECTRICIDAD
4896	Technical Evaluations	40 ELECTRICIDAD
4897	Data Sheets	40 ELECTRICIDAD
4898	Power Island - Heat Recovery Steam Generator And Auxiliary	40 ELECTRICIDAD
4899	Power Island - General	40 ELECTRICIDAD
5000	Documentos globales de instrumentación	50 INSTRUMENTOS
5002	Planteamiento Inicial Actividad	50 INSTRUMENTOS
5010	Indice de Instrumentos	50 INSTRUMENTOS
5011	Indice de Instr. desde Indice cliente	50 INSTRUMENTOS
5020	Esquemas de control y esquemas lógicos	50 INSTRUMENTOS
5021	Revisión de P&I	50 INSTRUMENTOS
5030	Diagramas de lazo	50 INSTRUMENTOS
5100	Sistemas de Control	50 INSTRUMENTOS
5110	Sistema de control distribuido	50 INSTRUMENTOS
5120	PLCs	50 INSTRUMENTOS
5121	PLC de Parada de Emergencia	50 INSTRUMENTOS
5122	PLC de Fuego y Gas	50 INSTRUMENTOS
5123	PLC de Proposito General	50 INSTRUMENTOS
5130	Panel de Control	50 INSTRUMENTOS
5140	Paneles y cuadros	50 INSTRUMENTOS
5150	Unidades paquete y equipos mecánicos	50 INSTRUMENTOS
5200	Transmisores e interruptores	50 INSTRUMENTOS
5210	Transmisores de temperatura	50 INSTRUMENTOS

Código	Descripción	Actividad
5220	Transmisores de caudal	50 INSTRUMENTOS
5230	Transmisores de nivel	50 INSTRUMENTOS
5240	Transmisores de presión	50 INSTRUMENTOS
5250	Transmisores diversos	50 INSTRUMENTOS
5300	Instrumentos locales	50 INSTRUMENTOS
5310	Instrumentos locales de temperatura	50 INSTRUMENTOS
5320	Instrumentos locales de caudal	50 INSTRUMENTOS
5330	Instrumentos locales de nivel	50 INSTRUMENTOS
5340	Instrumentos locales de presión	50 INSTRUMENTOS
5350	Instrumentos locales diversos	50 INSTRUMENTOS
5400	Válvulas	50 INSTRUMENTOS
5410	Válvulas de control y todo nada	50 INSTRUMENTOS
5411	Valvulas todo-nada	50 INSTRUMENTOS
5420	Válvulas de seguridad y discos ruptura	50 INSTRUMENTOS
5430	Discos de ruptura	50 INSTRUMENTOS
5510	Válvulas especiales	50 INSTRUMENTOS
5600	Analizadores y varios	50 INSTRUMENTOS
5610	Cromatógrafos	50 INSTRUMENTOS

5620	Otros analizadores	50 INSTRUMENTOS
5621	PH, Conductividad, etc.	50 INSTRUMENTOS
5630	Instrumentos especiales	50 INSTRUMENTOS
5700	Accesorios y montajes	50 INSTRUMENTOS
5710	Esquemas de montaje al proceso y neumat.	50 INSTRUMENTOS
5720	Conexiones a recipientes	50 INSTRUMENTOS
5730	Planimetría de campo y salas	50 INSTRUMENTOS
5740	Planos de sala de control y rack	50 INSTRUMENTOS
5750	Esquemas Lógicos	50 INSTRUMENTOS
5755	Esquemas de Control	50 INSTRUMENTOS
5760	Diagramas de Lazo	50 INSTRUMENTOS
5770	Cajas de conexionado e interconexiones	50 INSTRUMENTOS
5780	Material de montaje	50 INSTRUMENTOS
5785	Especifiicaciones Montaje de Instrumentos	50 INSTRUMENTOS
5790	Lista de cables y multicables	50 INSTRUMENTOS
5810	Especifiicaciones Generales	50 INSTRUMENTOS
5820	Sesiones Hazop y SIL	50 INSTRUMENTOS
5821	Estudio Verifiicación Seguridad Intrinseca	50 INSTRUMENTOS
5822	Estudio Verfiicación niveles SIL	50 INSTRUMENTOS
5850	Sistemas de Telecomunicación	50 INSTRUMENTOS
5851	Circuito cerrado de TV	50 INSTRUMENTOS
5852	Megafonía e Interfonía	50 INSTRUMENTOS
5853	Antiintrusión,Control de Accesos y Relojería Técnica	50 INSTRUMENTOS
5854	Telefonía	50 INSTRUMENTOS
5897	Coordinación instrumentación	50 INSTRUMENTOS
5898	Superv.Subcontrat.Ingen.Instumentación	50 INSTRUMENTOS
5899	General Instrumentación	50 INSTRUMENTOS
5900	Ingeniería Instrumentos	50 INSTRUMENTOS
5901	Delineación Instrumentos	50 INSTRUMENTOS
5902	Diseño de Planta 3D	50 INSTRUMENTOS
5979	Offiicial Project	50 INSTRUMENTOS
5980	As-Built Documentation	50 INSTRUMENTOS
5981	Solar Block - Solar Field	50 INSTRUMENTOS
5982	Solar Block - Thermal Energy Storage System	50 INSTRUMENTOS
5983	Solar Block - Heat Transfer Fluid System	50 INSTRUMENTOS
5984	Solar Block - General	50 INSTRUMENTOS
5985	General Arrangement	50 INSTRUMENTOS
5986	Bop - Water Systems	50 INSTRUMENTOS
5987	Bop - Utilities & Auxiliary Systems	50 INSTRUMENTOS
5988	Bop - General	50 INSTRUMENTOS
5989	Suppliers Documentation Checking	50 INSTRUMENTOS
5990	Technical Evaluations	50 INSTRUMENTOS
5991	Data Sheets	50 INSTRUMENTOS
5992	Power Island - Heat Recovery Steam Generator And Auxiliary	50 INSTRUMENTOS
5993	Power Island - Gas Turbine And Auxiliary Systems	50 INSTRUMENTOS
5994	Power Island - Steam-Water Cycle	50 INSTRUMENTOS

Código	Descripción	Actividad
5995	Power Island - Steam Turbine And Auxiliary Systems	50 INSTRUMENTOS
5996	Power Island - General	50 INSTRUMENTOS
5997	Lists (Mounting Material, Cables)	50 INSTRUMENTOS
5998	Test Procedures	50 INSTRUMENTOS
5999	Calculations And Studies	50 INSTRUMENTOS
6002	Planteamiento Inicial Actividad	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6010	Edición especifiicaciones (Cliente+IUI)	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6020	Edición planos estándar (Cliente+IUI)	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6025	Elaboración bases de proyecto	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6030	Pet.oferta Inf.Geotéc.(con pl situación)	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6040	Pet.oferta Constr.(con preciario, med.y espec.part)	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6045	Comparación técnica ofertas de construcción	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6050	Estim. coste inversión (con medición)	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6060	Medición de Planos	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6098	Otros documentos generales	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6110	Movimiento tierras y preparación terreno	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6120	Planta gral replanteo y defiin. pilotes	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6130	Planta gral cimentaciones (área proceso)	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6135	Planta gral cimentaciones (off sites)	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6140	Planta gral pav/redes (Proc.)sin canales	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6145	Planta gral pav/redes (Proc.)con canales	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6150	Planta gral pavim/red enterr.(off sites)	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6160	Plantas parciales cimentaciones o pav.	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6170	Detalles infraestructura pavim. y redes	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6180	Planta pavim interior y redes en nav.met	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6198	Otros planos generales y general de infraestructura	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6210	Ciment.equipos estáticos y bombas sobre suelo	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6215	Ciment.equipos estáticos sobre pedestal	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6220	Ciment.eq.dinám.sobre suelo (cálc.dinám)	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6225	Ciment.eq.dinám.elevados (cálculo dinám)	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6230	Ciment.y fosos de trafos (incl. muros)	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6240	Ciment. fllexibles de tanques	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6250	Durmientes/ciment.soporte y anclaje tub.	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6260	Ciment.edif.no industrial de estr.met.	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6265	Ciment.nave/edif.industrial de estr.met.	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6270	Ciment:edif.elec/subest/control estr.met	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6275	Ciment.estr.met. para apoyo eq. proceso	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6280	Ciment.estr.met.puente tub/apoyo conduct	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6285	Ciment.estr.met. cintas transportadoras	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6286	Calculations and Studies	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6287	Data Sheets	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6288	Technical Evaluations	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6289	Suppliers Documentation Checking	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6290	General Arrangement	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6291	Offiicial Project	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6292	Urbanization Drawings	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6293	Fundations Drawings	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6294	Structure Drawings	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6295	Underground Drawings	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6298	Otros planos y general de cimentaciones equipos y Eª	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6310	Fosos y depósitos hormigón enterrados	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6320	Básculas de hormigón	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6330	Estructuras cajón enterradas en hormigón	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6340	Muros contención tierras y cubetos horm.	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6350	Depósitos hormigón sobre el terreno	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6360	Obras singulares (Silos, tolvas, chim...	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6370	Pernos anclaje equip/estruct.met. (std)	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6398	Otros planos y general de obras civiles	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6410	Edifiicios no industriales	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6420	Naves/Edif.1vano,1alt. c/pórt.alma llena	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6423	Grandes naves almacen.con pórticos alma llena	60 CIVIL Y ARQUITECTURA

6425	Naves/Edif.1vano,1alt.c/ cerchas/celosia	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6427	Grandes naves almacen. con cerchas y celosias	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6430	Edif.elect./subestaciones/salas control	60 CIVIL Y ARQUITECTURA

Código	Descripción	Actividad
6435	Naves/Edif.indus.multimod.desarr. planta	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6440	Estruc.1 alt con plataforma para equipos	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6445	Estruc./Edif.Proceso varias plantas met.	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6450	Estr/Edif.Proc.con losa hormigon/forjado	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6453	Forjado metálico en estructura de hormigón	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6455	Estr.aislada apoyo silos deposit. aeros	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6460	Puentes de tuberías	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6465	Estruc.soportes conductos/chimen./cintas	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6467	Torres de transferencia	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6470	Pasarelas/Plataformas de servicio varias	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6472	Soportes de tube´rias y cristos	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6480	Cubiertas metal.sobre estruc.hormigón	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6490	Planos específiicos de ignifugado	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6498	Otros planos de estructura metálica	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6510	Edif.no indus.con forjados unidireccion.	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6515	Edif.no indus.con forjados reticulares	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6520	Naves/Edif.indus. un sólo vano y altura	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6530	Edif.elect./subestaciones/salas control	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6540	Naves/Edif.indus.multimod.desarr.planta	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6550	Estr.1 alt.con losa hormig.para apoyo eq	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6555	Estr./Edif.Proceso c/varias plant.losa h	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6557	Estr/Edif. proceso c/varias plantas forjado metálico	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6560	Estr. aislada apoyo silos deposit. aeros	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6570	Puentes de tuberías	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6580	Estructuras soporte conductos/cintas	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6590	Forjados hormigón sobre encofrados chapa grecada	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6598	Otros planos y general de estructura Hormigón	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6610	Planos anteproyecto para aprobación	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6620	Implantación general u urb. edifiicios industriales	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6625	Detalles arquitect.de urbaniz/jardinería	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6630	Edifiicios no industriales	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6640	Naves/Edif.indust.de ceramientos pesados	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6645	Naves/edif.indust.de cerramientos ligeros	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6650	Pequeñas casetas completas en un plano	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6660	Falsos techos	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6670	Amueblamiento	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6675	Evacuación	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6680	Jardinería	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6685	Trabajos singulares (decor/prefabric...)	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6690	Fichas justifiicativas cumplimiento de la normativa	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6698	Otros planos y general de arquitectura	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6710	Planos hormigón (sólo formas)	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6720	Planos hormigón (sólo armaduras)	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6730	Despiece de armaduras	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6740	Planos de elementos embebidos	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6750	Puesta de planos "as built"	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6760	Informes, estudios, dictámenes etc.	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6770	Modelado de proyectos en 3D	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6798	Otros trabajos generales de encargos especiales	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6810	Revisión normal de planos de taller	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6820	Revisión/activ.intensa planos de taller	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6830	Rev.planos taller cerram./cubierta chapa	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6835	Revisión planos de estructura prefabricados de hormigón	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6840	Supervisión subcontratistas ingeniería	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6850	Ayuda a obra en fase de construcción	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6899	Coordinación y general	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6900	Apoyo a Ofertas	60 CIVIL Y ARQUITECTURA

6901	Delineación Civil	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6953	Planos Estructura Campo Solar	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6954	Planos Edif. Dosifiicacion Quimica Y Muestreo	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6955	Planos Edifiicio Aire Comprimido	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6956	Planos Almacenamiento Termico De Sales	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6957	Planos Sistema Htf (Heat Transfer Fluid)	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6958	Planos Cimentaciones Del Campo Solar	60 CIVIL Y ARQUITECTURA

Código	Descripción	Actividad
6959	Planos Subestacion	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6960	Desde Foxpro	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6961	Planos Caldera Auxiliar	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6962	Planos Caseta Control De Accessos	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6963	Planos Almacenamiento Botellas Gases	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6964	Planos Edif. Diesel Y Compresores	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6965	Planos Desulfuracion	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6966	Planos Chimenea	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6967	Planos Tipicos Estandar	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6968	Planos Erm	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6969	Planos Sist. Contra Incendios	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6970	Planos Estruct. Soporte Desgasifiicacion	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6971	Planos Trat. Eflluentes	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6972	Planos Taller Almacen	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6973	Planos Cimentacion Tanque Agua	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6974	Planos Edif. Trat. Agua	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6975	Planos Sist. Agua Refrigeracion	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6976	Planos Edifiicio Electrico	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6977	Planos Rack De Tuberias	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6978	Planos Conductos De Humos	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6979	Planos Zona De Caldera	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6980	Planos Zona De Transformadores	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6981	Planos Bancada Turbogenerador	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6982	Planos Edifiicio De Turbina	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6983	Seguimientos De Suministros	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6984	Solid Handling System - Auxiliary Solid Handling Systems	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6985	Solid Handling System - Coal Handling	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6986	Solar Block - Solar Field	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6987	Solar Block - Thermal Energy Storage System	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6988	Electrical - Auxiliary Systems	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6989	Electrical - Generation System	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6990	Bop - Water Systems	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6991	Bop - Utilities & Auxiliary Systems	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6992	Bop - General	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6993	Diseño De Planta	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6994	Power Island - Heat Recovery Steam Generator And Auxiliary	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6995	Power Island - Gas Turbine And Auxiliary Systems	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6996	Power Island - Steam-Water Cycle	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6997	Power Island - Steam Turbine And Auxiliary Systems	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6998	General - Buildings	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
6999	General - General	60 CIVIL Y ARQUITECTURA
7000	SITE-PEM-Director	70 PRE-COMISIONADO, COMISIONADO Y P.M.
7001	SITE-PEM-Asistente a Dirección	70 PRE-COMISIONADO, COMISIONADO Y P.M.
7003	SITE-PEM-Secretaria	70 PRE-COMISIONADO, COMISIONADO Y P.M.
7004	SITE-PEM-Ingeniero responsable DCS	70 PRE-COMISIONADO, COMISIONADO Y P.M.
7005	SITE-PEM-Ingeniero Supervisor DCS	70 PRE-COMISIONADO, COMISIONADO Y P.M.
7006	SITE-PEM-Superintendente Instrumentación y Control	70 PRE-COMISIONADO, COMISIONADO Y P.M.
7007	SITE-PEM-Supervisor Instrumentación y Control	70 PRE-COMISIONADO, COMISIONADO Y P.M.
7008	SITE-PEM-Superintendente Eléctrico	70 PRE-COMISIONADO, COMISIONADO Y P.M.
7009	SITE-PEM-Supervisor Eléctrico	70 PRE-COMISIONADO, COMISIONADO Y P.M.
7010	SITE-PEM-Superintendente Mecánico	70 PRE-COMISIONADO, COMISIONADO Y P.M.
7011	SITE-PEM-Supervisor Mecánico	70 PRE-COMISIONADO, COMISIONADO Y P.M.
7012	SITE-PEM-Superintendente Puesta en Marcha	70 PRE-COMISIONADO, COMISIONADO Y P.M.

7013	SITE-PEM-Supervisor Puesta en Marcha	70 PRE-COMISIONADO, COMISIONADO Y P.M.
7014	SITE-PEM-Operador	70 PRE-COMISIONADO, COMISIONADO Y P.M.
7015	SITE-HANDOVER-Responsable	70 PRE-COMISIONADO, COMISIONADO Y P.M.
7016	SITE-HANDOVER-Coordinador de Listas de Faltas	70 PRE-COMISIONADO, COMISIONADO Y P.M.
7017	SITE-HANDOVER-Asistente	70 PRE-COMISIONADO, COMISIONADO Y P.M.
7018	Apoyo A Ingeniería Pem	70 PRE-COMISIONADO, COMISIONADO Y P.M.
7019	Apoyo A Subcontratación Pem	70 PRE-COMISIONADO, COMISIONADO Y P.M.
7100	SITE-OFT-Jefe Ofiicina Técnica	71 OFICINA TÉCNICA
7101	SITE-OFT-Ingeniero Mecánico	71 OFICINA TÉCNICA
7103	SITE-OFT-Ingeniero Eléctrico	71 OFICINA TÉCNICA
7104	SITE-OFT-Ingeniero Instrumentación & Control	71 OFICINA TÉCNICA

Código	Descripción	Actividad
7105	SITE-OFT-Ingeniero Tuberías	71 OFICINA TÉCNICA
7106	SITE-OFT-Ingeniero Civil	71 OFICINA TÉCNICA
7107	SITE-OFT-Ingeniero Edifiicación & Arquitectura	71 OFICINA TÉCNICA
7108	SITE-OFT-Proyectista	71 OFICINA TÉCNICA
7109	SITE-OFT-Delineante	71 OFICINA TÉCNICA
7110	SITE-OFT-Topógrafo	71 OFICINA TÉCNICA
7111	SITE-OFT-Asistente Topográfiia	71 OFICINA TÉCNICA
7112	SITE-OFT-Control Documentación	71 OFICINA TÉCNICA
7113	SITE-OFT-Jefe Almacén y Materiales	71 OFICINA TÉCNICA
7114	SITE-OFT-Supervisor de Materiales	71 OFICINA TÉCNICA
7115	SITE-OFT-Operador SIE	71 OFICINA TÉCNICA
7116	SITE-OFT-Responsable Almacén	71 OFICINA TÉCNICA
7117	SITE-OFT-Ayudantes Almacén	71 OFICINA TÉCNICA
7118	SITE-OFT-Peones	71 OFICINA TÉCNICA
7200	SITE-ASC-Responsable Adm.Sub&C.Costes	72 CONTROL DE COSTES CONSTRUCCION
7203	SITE-ASC-Ingeniero Adm. Subcontratos	72 CONTROL DE COSTES CONSTRUCCION
7204	SITE-ASC-Ingeniero Control Costes Construcción	72 CONTROL DE COSTES CONSTRUCCION
7205	SITE-ASC-Medidor de Cantidades	72 CONTROL DE COSTES CONSTRUCCION
7300	SITE-PRS-Director de Construcción	73 PRODUCCIÓN & SUPERVISIÓN
7301	SITE-PRS-Superintendente Mecánico	73 PRODUCCIÓN & SUPERVISIÓN
7303	SITE-PRS-Superintendente Tuberías	73 PRODUCCIÓN & SUPERVISIÓN
7304	SITE-PRS-Superintendente Obra Civil	73 PRODUCCIÓN & SUPERVISIÓN
7305	SITE-PRS-Superintendente Edifiicación&Arquitectura	73 PRODUCCIÓN & SUPERVISIÓN
7306	SITE-PRS-Superintendente Eléctrico	73 PRODUCCIÓN & SUPERVISIÓN
7307	SITE-PRS-Superintendente Instrumentación&Control	73 PRODUCCIÓN & SUPERVISIÓN
7308	SITE-PRS-Superintendente Obra Marina	73 PRODUCCIÓN & SUPERVISIÓN
7309	SITE-PRS-Superintendente PCI	73 PRODUCCIÓN & SUPERVISIÓN
7310	SITE-PRS-Superintendente HVAC	73 PRODUCCIÓN & SUPERVISIÓN
7311	SITE-PRS-Supervisor Mecánico	73 PRODUCCIÓN & SUPERVISIÓN
7312	SITE-PRS-Supervisor Tuberías	73 PRODUCCIÓN & SUPERVISIÓN
7313	SITE-PRS-Supervisor Obra Civil	73 PRODUCCIÓN & SUPERVISIÓN
7314	SITE-PRS-Supervisor Edifiicación&Arquitectura	73 PRODUCCIÓN & SUPERVISIÓN
7315	SITE-PRS-Supervisor Eléctrico	73 PRODUCCIÓN & SUPERVISIÓN
7316	SITE-PRS-Supervisor Instrumentación & Control	73 PRODUCCIÓN & SUPERVISIÓN
7317	SITE-PRS-Supervisor Obra Marina	73 PRODUCCIÓN & SUPERVISIÓN
7318	SITE-PRS-Supervisor PCI	73 PRODUCCIÓN & SUPERVISIÓN
7319	SITE-PRS-Supervisor HVAC	73 PRODUCCIÓN & SUPERVISIÓN
7320	SITE-PRS-Supervisor Aislamiento&Pintura	73 PRODUCCIÓN & SUPERVISIÓN
7321	SITE-PRS-Otros Supervisores	73 PRODUCCIÓN & SUPERVISIÓN
7322	SITE-PRS-Supervisor Turbina	73 PRODUCCIÓN & SUPERVISIÓN
7323	Apoyo A Ingeniería Obra Civil	73 PRODUCCIÓN & SUPERVISIÓN
7324	Apoyo A Ingenieria Estr. Metálica	73 PRODUCCIÓN & SUPERVISIÓN
7325	Apoyo A Subcontratación Obra Civil	73 PRODUCCIÓN & SUPERVISIÓN
7326	Apoyo A Obra Civil	73 PRODUCCIÓN & SUPERVISIÓN
7327	Apoyo A Obra Estr. Metálica	73 PRODUCCIÓN & SUPERVISIÓN
7328	Apoyo A Obra Eléctrica E I&C	73 PRODUCCIÓN & SUPERVISIÓN
7329	Horas 31/12/2007 De Construccion Y Montaje	73 PRODUCCIÓN & SUPERVISIÓN
7330	Apoyo A Ingeniería Mecánica	73 PRODUCCIÓN & SUPERVISIÓN
7331	Apoyo A Ingenieria Electrica E I&C	73 PRODUCCIÓN & SUPERVISIÓN

7332	General - General	73 PRODUCCIÓN & SUPERVISIÓN
7333	Apoyo Subcontratación Mecánico	73 PRODUCCIÓN & SUPERVISIÓN
7334	Apoyo Subcontratación Eléctrico E I&C	73 PRODUCCIÓN & SUPERVISIÓN
7335	Apoyo A Obra Mecánica	73 PRODUCCIÓN & SUPERVISIÓN
7336	Apoyo A Obra Eléctrica E I&C	73 PRODUCCIÓN & SUPERVISIÓN
7337	Personal Operación	73 PRODUCCIÓN & SUPERVISIÓN
7338	Jefe Obra Civil Y Estructura	73 PRODUCCIÓN & SUPERVISIÓN
7400	SITE-DCN-Director de Emplazamiento	74 DIRECCIÓN CONSTRUCCIÓN
7401	SITE-DCN-Asistente Director de Emplazamiento	74 DIRECCIÓN CONSTRUCCIÓN
7403	SITE-DCN-Coordinador de Interfaces	74 DIRECCIÓN CONSTRUCCIÓN
7404	SITE-DCN-Contract Manager	74 DIRECCIÓN CONSTRUCCIÓN
7405	SITE-DCN-Contract Engineer	74 DIRECCIÓN CONSTRUCCIÓN
7406	SITE-DCN-Secretaria de Construcción	74 DIRECCIÓN CONSTRUCCIÓN
7500	SITE-DSG-Director Administración	75 DIRECCIÓN SERVICIOS GENERALES Y ADMÓN
7501	SITE-DSG-Responsable Logística	75 DIRECCIÓN SERVICIOS GENERALES Y ADMÓN

Código	Descripción	Actividad
7503	SITE-DSG-Responsable Servicios Generales	75 DIRECCIÓN SERVICIOS GENERALES Y ADMÓN
7504	SITE-DSG-Responsable Finanzas	75 DIRECCIÓN SERVICIOS GENERALES Y ADMÓN
7505	SITE-DSG-Compras y Servicios Generales	75 DIRECCIÓN SERVICIOS GENERALES Y ADMÓN
7506	SITE-DSG-Administrativos	75 DIRECCIÓN SERVICIOS GENERALES Y ADMÓN
7507	SITE-DSG-Relaciones Laborales	75 DIRECCIÓN SERVICIOS GENERALES Y ADMÓN
7508	SITE-DSG-Sistemas y Comunicaciones	75 DIRECCIÓN SERVICIOS GENERALES Y ADMÓN
7509	SITE-DSG-Relaciones con la Administración	75 DIRECCIÓN SERVICIOS GENERALES Y ADMÓN
7510	SITE-DSG-Vigilancia	75 DIRECCIÓN SERVICIOS GENERALES Y ADMÓN
7511	SITE-DSG-Conductores	75 DIRECCIÓN SERVICIOS GENERALES Y ADMÓN
7512	SITE-DSG-Limpieza	75 DIRECCIÓN SERVICIOS GENERALES Y ADMÓN
7601	SITE-HSQC-Dirección Facultativa	76 SEGURIDAD & CONTROL DE CALIDAD
7603	SITE-HSQC-Responsable HSE	76 SEGURIDAD & CONTROL DE CALIDAD
7604	SITE-HSQC-Asistente Responsable HSE	76 SEGURIDAD & CONTROL DE CALIDAD
7605	SITE-HSQC-Supervisor HSE	76 SEGURIDAD & CONTROL DE CALIDAD
7606	SITE-HSQC-Responsable QA/QC	76 SEGURIDAD & CONTROL DE CALIDAD
7607	SITE-HSQC-Asistente Responsable QA/QC	76 SEGURIDAD & CONTROL DE CALIDAD
7608	SITE-HSQC-Supervisor QA/QC Civil	76 SEGURIDAD & CONTROL DE CALIDAD
7609	SITE-HSQC-Supervisor QA/QC Eléctrico	76 SEGURIDAD & CONTROL DE CALIDAD
7610	SITE-HSQC-Supervisor QA/QC Instrumentación	76 SEGURIDAD & CONTROL DE CALIDAD
7611	SITE-HSQC-Supervisor QA/QC Tuberías	76 SEGURIDAD & CONTROL DE CALIDAD
7612	SITE-HSQC-Supervisor QA/QC Soldadura	76 SEGURIDAD & CONTROL DE CALIDAD
7613	SITE-HSQC-Supervisor QA/QC Otra Disciplinas	76 SEGURIDAD & CONTROL DE CALIDAD
7700	SITE-PCP-Responsable Planifiicación Construcción	77 PLANIFICACIÓN & CONTROL PRODUCCIÓN
7701	SITE-PCP-Asistente Resp. Planifiicación Constr.	77 PLANIFICACIÓN & CONTROL PRODUCCIÓN
7703	SITE-PCP-Ingeniero de Planifiicación Construcción	77 PLANIFICACIÓN & CONTROL PRODUCCIÓN
8000	Coordinación de compras	80 APROVISIONAMIENTOS
8002	Planteamiento Inicial Actividad	80 APROVISIONAMIENTOS
8010	Compras	80 APROVISIONAMIENTOS
8020	Activación	80 APROVISIONAMIENTOS
8030	Inspección	80 APROVISIONAMIENTOS
8040	Transporte y aduanas	80 APROVISIONAMIENTOS
8050	Control de facturas	80 APROVISIONAMIENTOS
8060	Gestión del SAP	80 APROVISIONAMIENTOS
8070	Apoyo informático	80 APROVISIONAMIENTOS
8095	Mecanografía compras	80 APROVISIONAMIENTOS
8099	General Compras	80 APROVISIONAMIENTOS
8100	Gestión de Subcontratos	80 APROVISIONAMIENTOS
8199	General Subcontratos	80 APROVISIONAMIENTOS
9000	HO-PEM-General Pre-comisionado, Comis. & PEm	90 PRECOM-COMISIONADO & P.M.
9001	HO-PEM Precomisionado	90 PRECOM-COMISIONADO & P.M.
9002	Planteamiento Inicial Actividad	90 PRECOM-COMISIONADO & P.M.
9003	HO-PEM-Comissioning	90 PRECOM-COMISIONADO & P.M.
9004	HO-PEM-Handover	90 PRECOM-COMISIONADO & P.M.
9100	HO-EOC-General Ofertas Cosntr. & Estim.	91 OFERTAS CONSTRUCCIÓN & ESTIMACIONES
9101	HO-EOC-Petición Oferta y Análisis Subcontratos	91 OFERTAS CONSTRUCCIÓN & ESTIMACIONES

9102	Planteamiento Inicial Actividad	91 OFERTAS CONSTRUCCIÓN & ESTIMACIONES
9103	HO_EOC-Preparación Oferta	91 OFERTAS CONSTRUCCIÓN & ESTIMACIONES
9104	HO-EOC-Apoyo Proyectos	91 OFERTAS CONSTRUCCIÓN & ESTIMACIONES
9200	HO-CTB-General Constructibilidad	92 CONTRUCTIBILIDAD
9201	HO-CTB-Desarrollo Plan Constructibilidad	92 CONTRUCTIBILIDAD
9202	Planteamiento Inicial Actividad	92 CONTRUCTIBILIDAD
9203	HO-CTB-Desarrollo Plan de Construcción	92 CONTRUCTIBILIDAD
9300	HO-ASC-General Adm. Subc. & C. Costes	93 CONTROL DE COSTES CONSTRUCCION
9302	Planteamiento Inicial Actividad	93 CONTROL DE COSTES CONSTRUCCION
9303	HO-ASC-Desarrollo Gestión Adm. Subcontratos	93 CONTROL DE COSTES CONSTRUCCION
9304	HO-ASC-Control Costes Construcción	93 CONTROL DE COSTES CONSTRUCCION
9400	HO-PRS-General Producción & Supervisión	94 PRODUCCIÓN & SUPERVISIÓN
9401	HO_PRS-Producción	94 PRODUCCIÓN & SUPERVISIÓN
9402	Planteamiento Inicial Actividad	94 PRODUCCIÓN & SUPERVISIÓN
9403	HO-PRS-Supervisión	94 PRODUCCIÓN & SUPERVISIÓN
9500	HO-SBCGeneral Subcontratos	95 ADMINISTRACION Y GESTION DE
9501	HO-SBC-Scouting Subcontratistas	95 ADMINISTRACION Y GESTION DE
9502	Planteamiento Inicial Actividad	95 ADMINISTRACION Y GESTION DE
9503	HO_SBC-Gestión Subcontratos	95 ADMINISTRACION Y GESTION DE

Código	Descripción	Actividad
9504	HO-SBC-Cierre Subcontratos	95 ADMINISTRACION Y GESTION DE
9600	Ingeniero HSE (Ofiicina central)	96 SEGURIDAD & CONTROL DE CALIDAD
9610	Ingeniero QA/QC	96 SEGURIDAD & CONTROL DE CALIDAD
9650	Seguridad (en obra)	96 SEGURIDAD & CONTROL DE CALIDAD
9700	HO-OFT-General Ofiicina Técnica	97 OFICINA TÉCNICA
9701	HO-OFT-Mediciones	97 OFICINA TÉCNICA
9702	Planteamiento Inicial Actividad	97 OFICINA TÉCNICA
9703	HO-OFT-Gestión Materiales	97 OFICINA TÉCNICA
9800	HO-DCN- General H.O. Construcción	98 DIRECCIÓN CONSTRUCCIÓN
9801	HO-DCN-H.O. Construction Management	98 DIRECCIÓN CONSTRUCCIÓN
9802	Planteamiento Inicial Actividad	98 DIRECCIÓN CONSTRUCCIÓN
9900	HO-PCP-General Plan. & Control Producción	99 PLANIFICACIÓN & C. PRODUCCIÓN
9901	HO-PCP-Planning	99 PLANIFICACIÓN & C. PRODUCCIÓN
9902	Planteamiento Inicial Actividad	99 PLANIFICACIÓN & C. PRODUCCIÓN
9903	HO_PCP_Control Producción	99 PLANIFICACIÓN & C. PRODUCCIÓN

ANEXO III

CONTROL DE ACCESOS AL SISTEMA DE HORAS

CONTROL DE ACCESOS AL SISTEMA DE HORAS

GRUPO DE TRABAJO	AMBITO	IMPUTACION	LECTURA	VALIDACION	INFORMES	OBSERVACIONES
DIRECCION GENERAL	TOTAL	NO	SI	NO	SI	
CONTROL GESTION	TOTAL	SI (*)	SI	NO	SI (**)	**(*)** MODIFICACIONES PREVIAMENTE APROBADAS **(**)** ELABORACION DE INFORMES STANDARD Y NO PREDEFINIDOS
RECURSOS HUMANOS	TOTAL	NO	SI	NO	SI	
DIRECCION OPERACIONES	- PROYECTOS - OFERTAS - ENCUADRAMIENTO	NO	SI	NO	SI	
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA	- PROYECTOS - OFERTAS - ENCUADRAMIENTO	NO	SI	NO	SI	
JEFES DE DEPARTAMENTO	SU DEPARTAMENTO	NO	SI	SI **(*)**	SI	**(*)** EN AUSENCIA DEL LIDER DE DISCIPLINA/ RESPONSABLE DE CUENTA
JEFES DE PROYECTO/ JEFES DE OFERTA	SU PROYECTO/ SU OFERTA	NO	SI	SI **(*)**	SI	**(*)** SOLO PARA PERSONAL DE GRUPO DE PROYECTO O PARTICIPANTES EN LA OFERTA
LIDER DE DISCIPLINA/ RESPONSABLE DE CUENTA	SU ESPECIALIDAD DENTRO DE SU PROYECTO	NO	SI	SI	SI	
SECRETARIAS DE DEPARTAMENTO	PERSONAL DE SU DEPARTAMENTO	SI	SI	NO	NO	
TODO EL PERSONAL DE LA COMPAÑÍA	SU PARTE INDIVIDUAL	SI	SI	NO	NO	

NOTA: La indicación de NO en la columna de Validación para Dirección General, Control de Gestión, RRHH, Dirección de Operaciones y Departamento de Ingeniería tiene la excepción de que sí deben validar las horas imputadas por Personal adscrito a estos Grupos con la condición de Estructura.